

「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제5조에 따라 국민의 삶의 질 향상과 지속가능한 물순환 체계 구축을 위한 제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(‘24~’28)을 수립하고, 같은법 시행령 제3조에 따라 동 계획을 다음과 같이 고시합니다.

2024년 3월 19일

환경부장관

「제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(‘24~’28) 고시」

1. 수립 사유

「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」(이하 ‘물산업진흥법’)에 근거하여 체계적인 물관리기술 발전과 물산업 진흥 및 경쟁력 강화를 위해 기본방향과 목표, 추진전략 등이 포함된 5개년(‘24~’28) 계획을 제시

2. 주요 내용

가. 계획의 성격 : 물관리기술 및 물산업 분야의 법정 기본계획

나. 계획의 범위

○ 물산업진흥법 제2조에 따른 물관리기술 및 물산업 / ’24~’28년(5개년)

다. 주요내용

○ 정책목표 : 체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 통한 국민의 삶의 질 향상과 지속가능한 물순환 체계 구축

○ 기본방향 : 물관리기술 발전, 물산업 성장, 전문인력 양성, 법·제도·인프라 마련을 통해 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 추진

○ 추진과제

전략과제	세부 과제
1.물관리기술 혁신	• 미래 핵심 물관리기술 선점 • 우수 물관리기술 개발·적용 기반 마련 • 유망 물관리기술 사업화
2. 물기업 경쟁력 향상	• 물산업 체계적 육성 • 강소 물기업 경쟁력 강화 • 물산업 실증 인프라 활용성 제고
3. 전략적 해외진출 활성화	• 국제 네트워크 강화 및 실효성 제고 • 해외진출 전략적 지원 • 해외진출 인프라 강화
4. 전문인재 양성 및 물산업 진흥기반 체계화	• 수요 맞춤형 인력 양성 및 활용 강화 • 물산업 혁신 거버넌스 확립 • 물산업 지원제도 및 체계 정비

3. 기타 사항

수립된 제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획 전체는 환경부 누리집 (<http://www.me.go.kr>)에 함께 게시

제2차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2024~2028)

2024. 3.



환 경 부

순 서

I. 수립 배경 및 경과	1
II. 물산업 현황 및 전망	2
III. 제1차('19~'23) 기본계획 평가	10
IV. 기본방향 및 추진전략	19
V. 세부 추진과제	21
1.물관리기술 혁신을 통한 물산업 성장	21
2. 물기업 경쟁력 향상	33
3. 전략적 해외진출 활성화	41
4. 전문인재 양성 및 진흥기반 체계화	54
VI. 기대효과 및 미래상	60
붙임 : 투자계획(안) 및 과제별 추진 일정	

I. 수립 배경 및 경과

1 수립 배경

- 국민의 삶의 질 향상 및 지속가능한 물순환 체계 구축을 위해 체계적인 물관리기술의 발전과 물산업 진흥 추진
 - 물관리기술은 안정적 물 공급, 재해 예방 및 고부가가치 물산업 육성 등 통합물관리 체계 확립에 필수 요소
 - 물산업은 전세계적으로 매년 약 3%씩 성장 중이며, 고부가가치 기술집약 산업으로 경제성장 및 일자리 창출에 기여
- 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」에 따라 물관리 기술 및 물산업의 경쟁력 강화를 위한 5년 단위 법정계획

- ▶ 정부는 체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위한 기본계획을 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 수립(「물산업진흥법」 제5조)
- ▶ 환경부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년마다 기본계획 수립(「물산업진흥법」 시행령 제3조)

2 추진 경과

- 지속가능한 물관리기술 확보로 물산업 강국 도약을 비전으로 물산업 진흥 지원정책의 비전과 방향을 담은 최초의 5개년 계획* 수립('19.9)
 - * 전략과제 : ① 물관리기술 혁신 역량 강화 ② 신시장 확대 및 해외진출 활성화 ③ 전문인력 양성, 일자리 창출 ④ 물산업 진흥 전략체계 마련
- 물관리 정책방향, 기후변화 대응, 해외 진출 활성화 등 변화된 정책 및 시장 여건을 반영하여 제2차 기본계획('24~'28) 수립
 - 기본계획 수립 연구('23.5~'23.11), 산업계 간담회('23.10), 공청회('23.11), 관계부처 의견 수렴('23.12), 국가과학기술자문회의 심의('24.3)

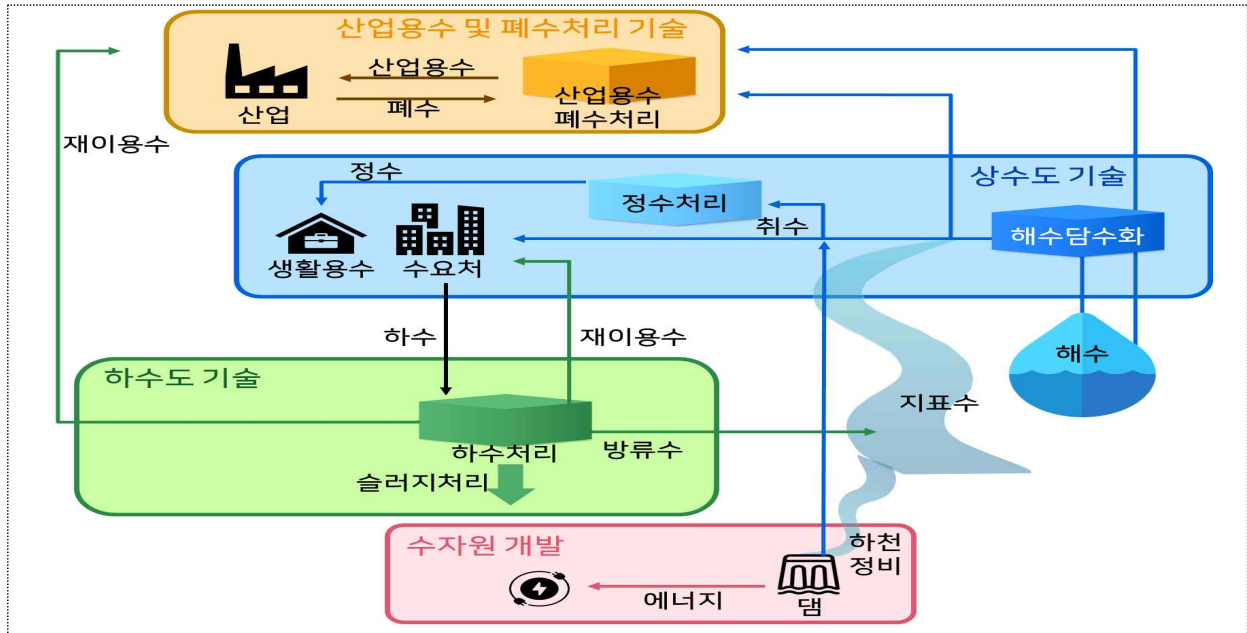
II. 물산업 현황 및 전망

1 물산업의 개념 및 범위

- 물순환 전과정을 포괄하는 사업과 이와 관련된 서비스
- 수자원 순환 Cycle(수자원 개발, 공급·이용, 선순환 처리)과 관련된 제조, 건설, 운영의 가치사슬과 관련된 산업 일체
 - 수도시설 기술사업, 하수도 설치·관리사업, 물재이용 사업, 수문조사 기술·수자원관리기술 및 수자원시설 관련 사업 등

구분	수자원 개발	수자원 공급·이용	선순환 처리(수질보전)
건설	댐, 지하수 개발 하천 정비 해수담수화 설비 건설	취수, 도수관 건설 정수장, 급수망 건설 (소)수력발전 건설	하·폐수처리장 건설 하·폐수 관거 건설
제조	댐, 담수화, 지하수 개발 관련 기자재	정수처리 기자재 및 약품·측정기기 등 도수, 배수관 등 기자재 먹는샘물, 정수기 등	하·폐수처리 기자재 및 약품·측정기기 등 하·폐수 관거 기자재
운영·관리	수자원시설 보호·운영 수문조사 등	정수장 운영·관리 급수 관로 등 유지·관리	하·폐수처리장 운영·관리 하·폐수 관거 유지·관리

< 물관리기술과 물산업 측면에서의 물순환계 >



□ 물관리기술, 시장 수요에 따라 형성된 기업 생태계

- (물관리기술) 수량·수질·수생태계의 균형 관리에 필요한 기술로 물의 공급·이용, 순환과 보전에 직·간접적으로 활용
- (물시장) 공공 인프라 및 민간 수요에 의해 창출되는 시장으로 정부 투자, 공급자와 수요자 간의 제품 및 서비스 교환
- (물산업) 관련 제품 및 서비스를 물시장에 공급하는 기업群으로 건설·운영·관리·제품 제조·서비스 등으로 업종 세분화

< 물관리기술, 물시장, 물산업의 관계 >

물관리기술		투자 ↔ 개발	물시장 ¹⁾		수요 ↔ 공급	물산업 ²⁾	
물 순 환 계	수자원 (지표수, 지하수, 해수)		투 자 수 요	Utility 서비스 (공공인프라)		기 업 생 태 계	건설
	물이용 (농업, 생활, 산업, 환경)			산업용수 처리 (환경규제)			운영·관리
	도시/산업폐수			먹는샘물, 정수기 (상업적 판매)			제품 제조
	재생			농업용수 (작물재배)			설계·서비스
	물환경						

1) 물시장 분류(Global Water Intelligence), 2) 물산업 실태조사 업종 분류

2 물산업 육성 필요성

□ 물은 필수재, 산업 성장동력으로 국가경쟁력 향상 및 일자리 창출

- 물은 모든 국민이 향유해야 할 보편적 재화, 국가 경제활동의 기반
- 기후위기로 심화되는 홍수·가뭄으로부터 국민 생활을 지켜내기 위한 치수 관리 및 안정적 용수공급은 산업경쟁력과 직결
- 물산업은 다른 인프라 산업 대비 고용유발 및 경제성장에 미치는 파급력이 2배 이상으로 양질의 일자리 창출 기회 제공

3 국내 물산업 및 기술 현황

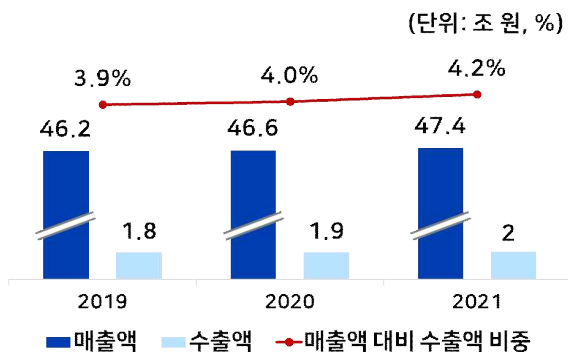
□ (물산업) 매출 및 수출액 성장 둔화, 내수시장 위주로 사업 영위

- 최근 3년간('19~'21) 물산업의 양적성장*(사업체, 종업원, 매출액) 지표와 질적성장 지표(수출액, 해외진출여부, R&D)는 완만하게 성장

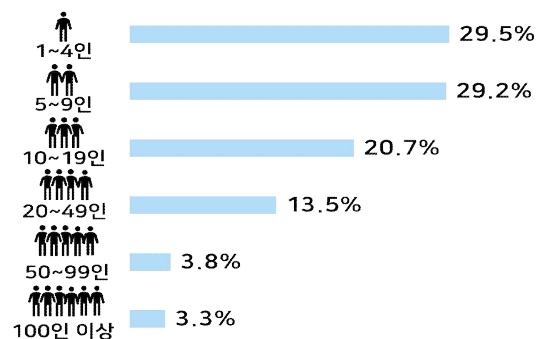
* 매출액 현황(물산업 실태조사) : 46.2조원('19) → 46.6조원('20) → 47.4조원('21)

- 매출액 대비 수출액은 약 4%('21년 2조원), 수출 참여 사업체는 1.5%로써 국내 물기업은 내수시장을 중심으로 사업 영위 중
- 국내 물기업의 79.4%는 종업원 20인 미만의 영세 사업체로써 기술 개발, 사업확장 및 해외진출 역량 다소 부족

< 물산업 매출액 및 수출액 >



< 규모별 물산업 사업체 현황 >



□ (물기술) 지속적인 기술 개발 및 적용을 통해 선진국과의 기술격차 해소 노력 중이며, 기술 국산화와 해외시장 장악력은 강화 필요

- 기술경쟁력 지수 기반 국내 물산업은 배관, 살균·소독·고도정수 처리 장치, 해수담수화 및 수자원개발 분야 등은 세계적 수준으로 평가

- 그 외 분야는 지속적인 기술 개발을 통해 경쟁력 강화 필요

※ 자료 출처 : 물산업 진흥 추진전략 마련 연구(환경부, '20)

- 내수시장 중심의 인·검증 및 특허가 형성되어 있어 해외 시장에서의 시장지배력 및 시장매력도*는 낮음

* 시장매력도는 상수도 운영관리 부문(30.1%)이 가장 높으며, 제조(관, 계측기 등), 건설 및 엔지니어링 서비스 부문은 해외 인지도가 낮은 수준

4 대내외 여건 및 현황

□ (국내) 산업구조 고도화에 따른 용수 수요 확대* 및 공급원 다양화, 고도처리 등 수처리 신기술 수요 증대, 물 재해 예방 투자 증가

* 생활용수 및 공업용수 수요전망 결과 2030년 약 2백만 m³/일 부족 전망(수도기본계획, '22년)

- 반도체, 철강, 화학 등 국내 주력 산업에 안정적인 용수 공급을 위한 수자원 개발, 물 재이용, 해수담수화 수요 증가
- 과불화합물(PFAS) 등 신종 및 미량오염물질에 대한 엄격한 관리 요구에 따라 수처리 신기술 및 관련 산업 수요 증가
- 탄소중립 정책에 따라 상·하수도시설 운영 최적화를 위한 4차산업 기술과 연계한 운영 시스템 및 저에너지·고효율 설비 투자 증가
- 극한 가뭄, 집중 호우 등 재난·재해 증가로 물 재해 예방 기술 및 댐(발전댐 등) 건설, 하천정비·하수도 개량 등의 인프라 투자 소요 증가

□ (국외) 신도시 등 대규모 프로젝트 및 노후 인프라 교체 등으로 물분야 대규모 투자 진행, 물인프라를 국가 안보 측면에서 접근

- 미국(상하수도 등 노후 인프라 교체), 사우디(네옴시티), UAE(아부다비 경제비전 2030), 인도네시아(수도이전 프로젝트) 등 대규모 투자 진행 중으로 상하수도 등 인프라 및 첨단 물기술 수요 증가
- 기후변화로 인한 가뭄, 홍수 빈발 등의 물스트레스 증가에 따라 안보 관점에서 물인프라 투자 확대

※ 1960년 이후 전세계 물 수요는 2배 이상 증가했으며, 2050년까지 현재보다 20~25% 증가할 것으로 예측(세계자원연구소, WRI)

- 물 수요 증가와 국가재정 한계, 선진적인 민간기술 도입의 필요성 등으로 물인프라 사업은 민관합작투자*(PPP) 형태의 사업 발주 증가

* Private-Public-Partnership(민관합작투자사업) : 민간이 공공인프라의 투자와 건설,

유지·보수 등을 맡되 운영을 통해 수익을 얻으며 현지 정부는 세금 감면과 일부 재정 지원하는 형태의 인프라 투자사업 방식

□ (세계 물시장) 기후변화, 인구증가, 산업고도화로 인해 물수요 증가, 물산업은 물의 고부가가치화에 따라 '블루골드' 산업으로 성장 중

○ '22년 기준 세계 물시장 규모는 약 1,280조원(9,800억불), '28년까지 연평균 3.89% 성장 전망(물산업조사기관 GWI)

- 동남아 등 신흥국은 건설 시장, 북미·유럽 등 선진국 시장은 유지·관리·운영 시장이 우세할 전망
- 물시장은 미국, 중국, 일본 순으로 크며, 우리나라는 9위 규모

< 국가별 물시장 규모(GWI, 2023) >

구 분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위	전세계
국 가	미국	중국	일본	독일	프랑스	인도	영국	브라질	한국	호주	-
규모(억\$) [비중, %]	2,381 [24.3]	1,629 [16.6]	893 [9.1]	426	365	303	232	210	183 [1.9]	158	9,800 [100]

○ 특히, 전세계 해수담수화 시장('22년 약 22조원)은 향후 5년간 연평균 6.2% 성장할 것으로 전망되어 물산업 분야 중 매우 유망

※ 중동 및 북아프리카 등에서 해수담수화시설 134건 추진 예정

□ 물산업 강국들은 탄소중립·기후변화 대응과 물산업 연계 강화

- 기후변화 대응을 위한 연구 및 기술투자 활발히 진행, 정부 물관리 계획에 물분야 기후변화 대응 기술개발 및 사업을 반영하고 추진
- 산업폐수 재이용(자원회수 병행) 등 지속가능한 수자원 이용 사업 확대
- 수열에너지 및 수상태양광 발전 등 수자원 연계 재생에너지 개발 활발, 스마트 기술을 접목하여 상·하수도 인프라의 운영 효율화 추진

- 정부-민간 공동 펀드 결성, 파트너십에 기반한 플랫폼을 구축하여 자국 기업의 해외시장 선점을 위한 정부 차원의 해외진출 지원 강화

참 고 1

생활·공업용수 수요 전망(2030년)

- 전국 생활용수 및 공업용수 수요전망 결과 2030년 약 2백만 m³/일 부족 전망
(일최대, 단위 : m³/일)

구 분		수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
전	국	31,222,960	36,547,585	5,324,625	7,401,093	△2,076,468
한	강 유역	15,065,781	17,754,637	2,688,856	3,897,709	△1,208,853
낙	동 강 유역	7,415,372	9,485,231	2,069,859	2,172,126	△102,267
금	강 유역	5,624,213	6,081,670	457,457	970,450	△512,993
영	섬 유역	3,117,594	3,226,047	108,453	360,808	△252,355
광	역 시 계	10,191,789	13,660,280	3,468,491	3,592,725	△124,234
	서울특별시	3,412,175	4,706,460	1,294,285	1,294,285	-
	부산광역시	1,290,072	1,867,300	577,228	577,228	-
	대구광역시	1,058,793	1,528,400	469,607	469,607	-
	인천광역시	1,469,205	1,870,980	401,775	524,009	△122,234
	광주광역시	648,306	741,540	93,234	93,234	-
	대전광역시	731,462	1,016,800	285,338	287,338	△2,000
	울산광역시	1,353,533	1,610,000	256,467	256,467	-
	세종특별자치시	228,243	318,800	90,557	90,557	-
도	계	21,031,171	21,985,505	954,334	2,906,568	△1,952,234
	경기도	8,767,960	8,966,084	198,124	1,138,523	△940,399
	강원도	1,016,199	1,125,323	109,124	126,940	△17,816
	충청북도	1,477,133	1,094,290	△382,843	51,603	△434,446
	충청남도	2,347,804	2,627,600	279,796	364,443	△84,647
	전라북도	1,327,686	1,340,731	13,045	133,349	△120,304
	전라남도	1,864,375	1,803,937	△60,438	191,917	△252,355
	경상북도	2,007,126	2,234,464	227,338	295,362	△68,024
	경상남도	1,710,203	2,244,967	534,764	569,007	△34,243
	제주특별자치도	512,685	548,109	35,424	35,424	-

※ 출처 : 국가수도기본계획(환경부, '22년)

참 고 2

2030년 물수급 분석결과

< 2030년 물수급 분석 결과 총괄표(단위 : 백만㎥/년) >

구분		10년빈도 가뭄시	25년빈도 가뭄시	과거 최대 가뭄시 (약 50년빈도)
지 역	■ 물 부족량 (생·공/농)	104.2 (0.7/103.5)	174.0 (9.0 /165.0)	256.9 (6.6 /250.3)
	한 강 (생·공/농)	49.7 (0.5/ 49.2)	64.1 (0.2 / 63.9)	82.9 (1.2 / 81.7)
	낙동강 (생·공/농)	28.1 (- / 28.1)	65.6 (- / 65.6)	67.9 (0.6 / 67.3)
	금 강 (생·공/농)	7.9 (- / 7.9)	11.2 (7.9 / 3.3)	27.7 (0.1 / 27.6)
	영·섬 (생·공/농)	18.5 (0.2/ 18.3)	33.1 (0.9 / 32.2)	78.4 (4.7 / 73.7)

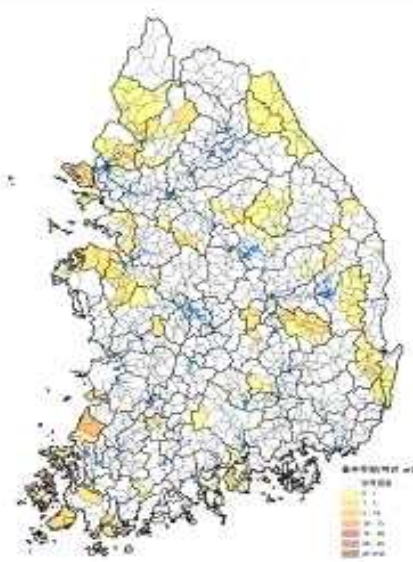
< 10년빈도 가뭄 조건시 물부족 예상 지역 >



< 25년빈도 가뭄 조건시 물부족 예상 지역 >



< 과거 최대가뭄 조건시 물부족 예상 지역 >



< 과거 최대가뭄 조건시 하천유지유량 부족 예상 지점 >



※ 출처 : 국가물관리기본계획(환경부, '21년)

참 고 3

물시장 선진국의 물산업 진흥 정책

◆ 기술력 및 국제금융기구 주도권 확보를 통한 글로벌 시장 선점



- 세계 최고의 기술력, 풍부한 내수시장, **다자개발은행(WB, ADB) 주도권**을 활용한 자국기업 육성 및 해외 진출 지원

※ 바이든 정부는 '21년 제정된 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)을 통해 물 관련 인프라 개선에 550억 달러를 투자 계획



- 기술력(부품소재, 설계)과 공적개발원조 경험을 활용, 해외 물인프라 PPP 협의회 등 **정부-민간기업 간 협력체계**를 구축하여 해외시장 개척

- 민·관 공동펀드를 운영, 벤처기업 육성 및 해외 물기업 M&A 지원

※ 신흥국을 대상으로 초기 인프라 건설 후 운영 및 유지관리 사업비로 비용을 회수하는 ODA+PPP 전략을 핵심적으로 추진 중

◆ 민·관 협력과 우수 기술력을 바탕으로 해외진출 지원



- 4차 산업혁명 핵심기술을 적극 활용하는 국가 물관리 전략 **'Water 4.0'** 추진 연방정부 주도 하의 **산·학·관 협력 플랫폼 'GWP'*** 운용

* German Water Partnership : 제조 기반의 해외수출 시장 유지·확대



- 물관리 국제협력 **외교 강화, 공공·민간 네트워크 플랫폼(NWP)***과 **워터캠퍼스****를 통해 차별화된 브랜드를 구축하고 해외진출

* Netherlands Water Partnership : 국가 물산업전략 수립, G2G 국제협력

** Water Campus : 기업 기술혁신(원천→실용→판로개척), B2B 국제협력

◆ 전문 물기업 육성으로 세계 운영·관리시장 선점



- 상하수도 민간 운영 노하우를 바탕으로 **다국적 물기업**(세계 1,2위)을 배출하고 적극적인 지원으로 **세계 물시장 주도**

※ 1853년 최초 상수도 민간 위탁 이후 정부의 지분 투자(베올리아, 수에즈 등), ODA 분야 지원 등 민간기업을 적극 지원한 결과 다국적 물 기업 배출



- 10개 유역 단위로 민영화 시스템을 도입하고, 경쟁시장과 유사한 환경을 통한 **세계적 규모의 물기업군*** 확보

* 매출 기준 10대 기업은 없으나, 50대 기업에는 5개 포진 (GWI, '22)

◆ 혁신기술 발굴 및 상용화 중점의 국가 주도 물산업 육성



- 수자원 공기업(PUB) 주도로 글로벌 우수 기업이 참여하는 **물산업 클러스터**를 조성하여 물 산업 허브 구축, **물효율화 기금(WEF)**으로 신규 물 프로젝트 및 기술 솔루션 지원 확대

※ 수자원공사(PUB)이 클러스터 운영과 더불어 R&D사업단(EWI) 운영을 통해 물기업의 기술 상용화에 적극 참여 및 지원



- 북아프리카에 인접한 중동의 물 부족 국가로 정부 차원의 **물산업육성정책(NEWTech)** 추진 및 **혁신형 기술기업*** 발굴·육성

* 물 공기업인 Mekorot에서 물산업 특화 액셀러레이터 'WaTech'를 설립, 물분야 혁신기술 발굴 및 수요자 중심의 기술 적극수용

III. 제1차('19~'23) 기본계획 평가

1 제1차 기본계획 주요 내용

□ '지속가능한 물관리기술 확보로 물산업 강국 도약'을 비전으로 4대 전략과제, 12개 세부과제 추진

○ 정책목표 : 체계적인 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 통한 국민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 물순환 체계 구축

○ 전략목표

물 기 술	물 시 장	인 력
기술선도형 강소기업 30개 육성 (‘23) 10개 → (‘30) 30개사	물산업 매출액 50조원, 해외수출 10조원 매출액 (‘17) 36조 → (‘23) 41.9조 → (‘30) 50조원	물산업 일자리 20만개 (‘17) 16.3만 → (‘23) 17.9만 → (‘30) 20만개

○ 추진과제

전략과제	세부 과제
1. 물관리기술 혁신 역량 강화	• 지속가능한 물관리기술 확보 • 혁신기술 성능확인 및 실적확보 지원 • 우수제품 사업화 및 이용·보급 촉진
2. 新시장 확대 및 해외 진출 활성화	• 유망 융복합 물산업 육성 • 물기업 해외진출 진입장벽 해소 • 글로벌 네트워크 구축·활용
3. 물관리 전문인력 양성 및 일자리 창출	• 현장 중심의 수요 맞춤형 인력 양성 • 물산업 인적자원 활용 및 관리 • 물산업 혁신 창업 생태계 조성
4. 물산업 진흥 전략체계 마련	• 법/제도/인프라 개선 • 물산업 클러스터를 물산업 허브로 구축 • 협력 및 소통 강화

2 제1차 기본계획 평가

□ 평가 요약

제1차 기본계획 전략	주요 성과와 과제												
전략 1. 물관리기술 혁신 역량 강화	· (성과) 물관리기술 경쟁력 향상을 위한 지속적 R&D 투자 확대 (‘19~’23 누적 약 3,837억원) · (과제) 해외의존도가 높은 핵심기자재 국산화, 기후 대응 기술 등 신규 유망 물 기술 선도적 투자 단위: 억원 <table border="1"> <caption>물관리기술 개발 투자 확대 (억원, 누적)</caption> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>투자액 (억원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>’19</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>’20</td> <td>1,040</td> </tr> <tr> <td>’21</td> <td>1,886</td> </tr> <tr> <td>’22</td> <td>2,776</td> </tr> <tr> <td>’23</td> <td>3,837</td> </tr> </tbody> </table>	연도	투자액 (억원)	’19	365	’20	1,040	’21	1,886	’22	2,776	’23	3,837
연도	투자액 (억원)												
’19	365												
’20	1,040												
’21	1,886												
’22	2,776												
’23	3,837												
전략 2. 신시장 확대 및 해외진출 활성화	· (성과) 혁신형 물기업 육성, 실증 지원 등 경쟁력 강화, 해외진출 기업체 증가 (’18년 268개소→’21년 445개소) · (과제) 실효성 있는 해외진출 전략 및 지원제도 강화 단위: 개소 <table border="1"> <caption>해외진출 기업체 수 증가</caption> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>기업체 수 (개소)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>’18</td> <td>268</td> </tr> <tr> <td>’19</td> <td>313</td> </tr> <tr> <td>’20</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>’21</td> <td>445</td> </tr> </tbody> </table>	연도	기업체 수 (개소)	’18	268	’19	313	’20	400	’21	445		
연도	기업체 수 (개소)												
’18	268												
’19	313												
’20	400												
’21	445												
전략 3. 물관리 전문인력 양성 및 일자리 창출	· (성과) 수요자 중심 인력 양성, 국제연수를 통한 글로벌 인적 인프라 구축, 유망 스타트업 사업화 지원 · (과제) 산업 수요 맞춤형 인력 수급 및 글로벌 전문 인력 양성 혁신창업대전 창업률 (’20) 23% → (’21) 80% 개도국 초청 교육생 5년간 102개 과정 1,800여 명												
전략 4. 물산업 진흥 전략 체계 마련	· (성과) 국가물산업클러스터 등 진흥 인프라 구축, 정보 체계, 협의체 등 기반 마련 · (과제) 물산업 육성 컨트롤 타워 구축, 거버넌스 강화 1.2 조원 물산업클러스터 입주기업 매출액 750 억원 물산업클러스터 입주기업 수출액												

□ [전략 1]물관리기술 혁신 역량 강화

(성과) 물관리기술 경쟁력 향상을 위한 연구개발 투자 확대

(과제) 기후 대응 및 스마트 물관리기술 선도적 투자로 경쟁력 확보

- (성과) 상하수도, 물관리 등 국내 이슈 해결을 위한 기술개발, 국제 공동연구 등을 통한 우수 물기술 개발 추진
 - 유망기술(초순수, 수열에너지, 상하수도 혁신 등)을 발굴하여 기술경쟁력 제고(총 12개 과제에 3,837억원 지원), 실증시설 활용*하여 기술개발
 - * 실증화시설 기반 75개 기업, 111개 물 기술 성능확인 실시
 - 국제 공동연구를 통해 유망기술(UV-LED 등)을 접목한 우수 물기술 개발, 우수기술에 대한 현지 실증을 지원*하여 해외 판로개척
 - * 현지실증 지원('20~'22년 117억원 지원)을 통해 1,595억원(누적) 수주 달성
 - 상·하수도시설에 정보통신기술(ICT) 기반 관망 관리시스템을 도입하여 실시간 수질 및 공급 감시, 사고예측, 대응시간 단축
- (과제) 기후위기 대응 및 디지털 융합 물관리기술에 대한 선도적 투자로 경쟁력 강화와 기술 자립도 제고 필요
 - 기후변화에 따라 기후 대응 기술의 중요성이 부각되고 있어 선도적 투자를 통한 경쟁력 확보 필요
 - 저에너지 및 운영 효율화를 위하여 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT) 등을 활용한 물산업의 디지털 전환 지원 필요
 - 반도체 등 국내 주요 산업에 필수적으로 사용되는 핵심 기자재의 국산화를 추진하여 기술 자립도 및 고부가가치 분야 확대

□ [전략 2] 신시장 확대 및 해외진출 활성화

(성과) 물기업 경쟁력 강화 및 현지 실증 등 해외진출 지원

(과제) 성장단계별 맞춤형 지원, 장기적 안목의 해외진출 전략 마련

- (성과) 공적개발원조(ODA)를 확대하여 물기업의 해외진출 기회 마련, 물기술·제품에 대한 성능 실증, 인·검증, 정보제공 등으로 해외진출 지원
 - 동남아시아 국가 ODA 확대, UAE 등 중점협력국과 협력 활성화 등 국제 네트워크 구축, 해외전시회·수출상담회* 등 기업 수출 지원
 - * 해외전시회('21년 415건 → '22년 916건), 수출상담회('20년 45건 → '22년 117건) 지원
 - 해외시장 정보제공(18개국), 우수 물기술·제품의 해외 현지 테스트 및 성능확인 지원*, 국제 공동협력 연구 등을 통한 판로개척 지원
 - * (실적) P사(수도관) 美 본격 진출 및 수출 확대, B사(계측기) 지원금 대비 617% 수출액 달성, N사(액추에이터) 중동국가 기술 검증 후 4개국으로 수출 확대
 - 기술력 우수한 중소기업을 혁신형 물기업으로 지정('20~'23년 40개사, 연간 최대 1억원씩 5년간 지원)하여 경쟁력 강화
- (과제) 국내기업의 내수 성장부터 수출 달성까지 장기적 안목의 기업 지원체계 구축 및 실효성 있는 해외진출 전략 마련 필요
 - * 우리나라 기업의 창업 후 첫 수출까지 평균 9.5년 소요('18, 무역협회)
 - 그간 공적개발원조(ODA) 사업은 단발성으로 추진되어 성과는 제한적인 상황이므로 후속투자 사업과 연계할 수 있는 전략적 지원 필요
 - 해외전시회 참가비 등 일회성 지원이 아닌 실질적인 수출이 이루어지도록 진출 기업에 대한 현지화 지원 전략 마련 필요
 - 기존 진출기업 및 공공기관 해외지사 등과의 네트워킹 강화, 해외 인·검증 및 현지 실증 지원을 강화하여 해외진출 활성화

□ [전략 3] 물관리 전문인력 양성 및 일자리 창출

(성과) 기업 수요 맞춤형 인력양성 및 유망 스타트업 발굴 등

(과제) 물산업 세계화를 위한 고급 인력양성 및 해외 인력교류 강화

○ (성과) 미취업자, 재직자 등에 대한 수준별 인력양성, 창업지원 등 물산업 일자리 확대와 글로벌 인적 네트워크 기반 마련

- 해외전문가 양성과정 및 개도국 기술지원단을 통해 수출전문가 양성, 미취업 청년 및 경력단절여성 대상 전문교육으로 취업 지원
- 동남아시아 공무원 등을 대상으로 국제연수(5년간 1,800여명)를 실시하여 한국에 우호적인 글로벌 인적 네트워크 구축
- 물산업 혁신창업대전, 물드림 창업지원 프로그램 등 창업 공모전을 통해 유망 스타트업 발굴 및 사업화 지원*

* 유망 창업기업 마중물 투자를 위한 재원 규모 지속 확대를 목적으로 민관 협력 물산업투자기관 협의회 출범(22~)

○ (과제) 인력시장 현황을 고려한 맞춤형 인력양성 강화 및 물산업 해외진출을 위한 고급 인력 양성 필요

- 디지털, 탄소중립 등 환경 변화에 맞춘 재직자 역량 강화 교육 등 기업 수요를 고려한 교육 프로그램 신설 필요
- 미취업생, 경력단절 여성 등 교육생의 취업 희망 분야에 따른 직무 맞춤형 교육 제공 필요
- 인력 수급을 고려하여 취업 연계, 프로젝트 기반의 실무 중심 전문 인력 양성 및 교육 프로그램의 내실화 필요
- 물산업 수출과 함께 해외 우수인력 유치를 위해 해외 타겟시장 및 선진국을 대상으로 해외기관 연계 교육 프로그램 확대 필요

□ [전략 4] 물산업 진흥 전략 체계 마련

(성과) 법·제도, 인프라 체계 정비를 통한 물산업 지원 기반 조성
(과제) 물산업 맞춤형 지원을 위한 총괄 조직 구축 등 효율성 제고

- (성과) 국가물산업클러스터 본격 운영, 제도 및 인프라 체계 개선 등 물산업 고도화 기반 마련 추진
 - 국가물산업클러스터('19.7월 준공)를 통해 기술개발에서 사업화까지 원스톱 기업지원 서비스 체계 구축
 - ※ 입주기업(116개사)의 '22년 매출액 1조 2,146억원(해외수출 750억원) 달성
 - 물산업 통계조사 조사표 보완 및 분류체계 범위 확대*, 종합정보 시스템 개선을 통해 물산업 현황 모니터링 체계 고도화
 - * 물산업 분류체계 수열에너지 분야 추가(소분류 58개 → 60개 확대)
 - 물산업 진흥정책 개선 방향에 대한 물분야 산·학·연 전문가의 의견수렴을 활성화하기 위한 정례포럼 운영('19~'23년 17회)
- (과제) 물산업 성장단계별 맞춤형 지원을 위한 총괄 기능 조직 및 예산 확대, 지원체계 개선으로 물산업 육성정책의 효율성 제고 필요
 - 기술개발, 실증화, 성능개선, 인·검증 취득 등 물기업 수요를 전반적으로 충족할 수 있는 체계적 지원 기반 필요
 - 범부처 협력체계 구성, 공공기관 지원사업을 묶어 총괄 컨트롤 타워를 구축함으로써 지원 사업간 연계 강화 및 효율성 제고 필요
 - ※ 물기업 지원, 인력양성 등에 여러 기관이 산발적으로 투자 중으로 타겟, 집중 지원 부재 등으로 중복과 비효율 문제 발생
 - 중소기업 지원만으로는 해외진출에 한계가 있으므로 대기업·중견-중소기업 간 연계 사업을 발굴하여 시장 규모 확대 및 해외진출 활성화

참 고 4

그간의 국내 물산업 육성정책

발표 시기	대책 내용
2006.2월	■ 물산업 육성방안(부처합동) - 상하수도 서비스업 구조개편, 민간사업자 진출 확대 - 인프라 확충을 통한 경쟁력 강화, 수출역량 강화 - 핵심기술 고도화, 우수인력 양성
2010.10월	■ 물산업 육성전략(부처합동) - 핵심 원천기술 개발(에코스마트 상수도, 여과막 등) - 상하수도 통합 관리를 통한 전문 물기업 육성 - 연관 사업 육성, 기반 구축
2012.2월	■ 물산업 육성 및 해외진출 활성화 방안(부처합동) - 핵심 신기술 개발 및 적용 확대 - 물기업 육성(물산업단지 구축) 및 연관산업 활성화 - 신흥 물시장 창출 및 개척, 권역별 전략적 진출
2016.11월	■ 스마트 물산업 육성전략(부처합동) - 물기업 기술경쟁력 강화 및 해외진출 지원 - 신시장 창출(재이용, 스마트인프라, 대체수자원 등) - 물산업 진흥을 위한 법령 및 전담기관 등 마련
2019.6월	■ 제1차 물관리기술 및 물산업 진흥 기본계획 - 지속가능한 물관리기술 확보 등 물관리기술 혁신 역량 강화 - 신시장 확대 및 해외진출 활성화(스마트 물관리, 수열 등 유망 융복합 물산업 육성, 해외진출 진입장벽 해소) - 수요 맞춤형 전문인력 양성, 일자리 창출 - 물산업 진흥 전략체계 마련(물산업 클러스터 허브로 구축)
2021.5월	■ 2050 탄소중립 달성을 위한 물산업 혁신 전략 - 물 관련 신재생에너지 육성 및 탄소저감 - 디지털·지역특화 물산업 육성기반 구축 - 탄소중립·디지털 전환을 위한 연구개발(R&D) 강화 - 혁신기반 마련을 위한 제도 개선

참 고 5

물산업 SWOT 분석

		강점(S)	약점(W)
* SWOT 분석을 통해 향후 5년간의 물관리 기술 및 물산업 발전 전략 도출		▶ (산업) 물산업클러스터 및 지원조직 구축 ▶ (기술) 국내의 높은 ICT 기술력, 실증 경험 ▶ (기술) 파이프 등 일부 기술 분야 선진국 수준 ▶ (해외진출) 개도국 공적 개발원조 등을 통한 물문제 해결지원 경험 ▶ (제도) 정부의 물산업 육성 의지 강화	▶ (산업) 산업 자생력 부족 - 인력 부족, 영세사업자, 공공 중심 발주 ▶ (기술) 기술국산화 미흡 ▶ (해외진출) 국내 기업의 해외시장 점유율 및 시장 장악력 낮음 ▶ (해외진출) 단발성 ODA 등 해외진출 미진 ▶ (제도) 컨트롤타워 부재
기 회 (O)		<S-O 전략>	<W-O 전략>
		▶ 디지털 기술을 접목한 최적 물관리기술 사업화 및 적용 확대 ▶ 신규 수요가 증가하는 기후대응 기술 R&D 적극 지원으로 관련 기술 선도 ▶ 핵심기술 보유 물기업에 대한 집중 지원 ▶ 물관련 신기술 기업 창업 생태계 조성	▶ 수요자 맞춤형 인력양성 프로그램 마련 ▶ 물산업 지원 조직의 지원 체계 효율화 ▶ 사업 연속성 확보를 위한 유지관리분야 사업 확대 ▶ 시장 규모 성장에 대응한 국내 물산업 지원 제도 고도화
위 협 (T)		<S-T 전략>	<W-T 전략>
		▶ 물산업클러스터의 기능 다각화 ▶ 해외진출 초기단계 지원 체계 고도화 ▶ 국내 물산업 핵심기술 선정 및 표준화	▶ 기술 자립을 위한 원천 기술 국산화 지원 ▶ 해외진출 지원 Control Tower 구축 운영 (거점형, 단계별 진행)

참 고 6

1, 2차 기본계획 수립방향 비교

구분	제1차 기본계획	제2차 기본계획
기술	지속가능한 물기술 발굴 및 사업화 지원	▶ 핵심 물관리기술 선점 및 유망 물산업 기술 선도
산업	물기업 지원과 국내 물시장 확대	▶ 융복합 물산업 육성, 기업 성장단계별 맞춤형 지원
해외 진출	글로벌 네트워크를 활용한 물기업의 해외시장 진출 지원	▶ 중점협력국 등과 협력 활성화 맞춤형 수출전략, 수주지원 강화
인력 양성	전문기술인력 양성과 물산업 일자리를 창출	▶ 산업 수요 및 해외진출과 연계된 맞춤형 인재 육성
기반 마련	물기술·물시장·전문 인력에 대한 선진적 지원체계 구축	▶ 컨트롤타워 구축 등 물산업 진흥 인프라 기반 강화

□ 제1차 기본계획과 제2차 기본계획의 수립방향 차이점

- 제1차 기본계획은 물산업 진흥을 위한 기반 마련에 중점을 둠
- 제2차 기본계획은 제1차 기본계획에서 지향한 물산업 진흥 기반을 고도화하고, 동시에 가시적 성과를 창출하는 것을 목적으로 기본 방향을 더욱 구체적으로 제시
 - (기술) 지속적으로 제기된 기술자립 이슈 해소를 위해 핵심기술 확보와 함께, 유망 분야에 대한 기술 선도 방향 및 정책을 제시
 - (산업) ‘물기업의 내적 역량 강화를 위한 지원’ 기조를 유지하되, 기업지원 효과 제고를 위해 ‘성장단계별 맞춤형 지원’ 및 유망 분야 선도를 위한 융복합 물산업 육성을 강조
 - (해외진출) ‘해외진출 활성화, 신시장 개척’ 기조를 유지하되, 맞춤형 해외진출 전략 및 정부 수주지원 강화를 제시
 - (기타) 디지털전환, 수출 전문가 등 미래 인재육성 방향을 구체화 하고, 거버넌스 강화 등 인프라 기반 지원 방향성을 명시

IV. 기본방향 및 추진전략

- ◆ 미래 유망 물관리기술 및 물산업 집중 육성, 해외진출 확대 등을 통해 물산업의 지속가능한 성장을 도모

1 기본방향

① (기술 혁신) 핵심 물관리기술 내재화 및 유망 물산업 기술 선도

- 핵심 기자재 및 원천기술 국산화를 위한 기술개발 지원, 혁신 기술 사업화 지원 등 국산 기술의 경쟁력 확보
- 기후 대응 기술, 디지털 기술을 접목한 최적 물관리기술 등 유망 물관리기술의 선도적 투자로 글로벌 경쟁력 강화

② (경쟁력 향상) 융복합 물산업 육성, 기업 성장단계별 맞춤형 지원

- 초순수 플랫폼센터 조성, 수열에너지 및 그린수소 등 물-에너지 융복합 산업 육성으로 부가가치 창출 확대
- 기술개발 및 실증화 지원, 벤처 투자펀드 조성 등 성장단계별 지원 확대로 강소 물기업 육성

③ (신시장 개척) 장기적 안목의 해외진출 전략으로 외연 확장

- 공적개발원조(ODA) 전략적 지원, 국제협력 강화 및 협력 네트워크 확장 등을 통한 해외진출 기반 마련
- 해외 현지 인·검증 및 실증 지원 강화, 해외 거점센터 등의 지원 인프라 확충으로 유망 물기업의 해외진출 활성화

④ (기반 체계화) 맞춤형 인재 육성, 물산업 진흥 인프라 기반 강화

- 취업 연계형, 수요 맞춤형 인재 양성 프로그램 강화, 융합형 혁신 인재 및 수출 전문가 양성 등 고급인재 육성
- 지원역량 결집을 위한 물산업 육성 총괄 컨트롤타워 구축, 통계 및 정보제공 시스템 개선 등 물산업 진흥 기반 고도화

2 비전 · 목표 및 중점 추진전략

비전

미래 핵심 물관리기술 선점을 통한 물산업 강국 실현

목표

- ◆ [기술 확보] 선진국 대비 기술수준 : '21) 81.1 → '28) 85%
- ◆ [산업 성장] 물산업 규모 : '21) 47.4 → '28) 60조원(연평균 3.5%↑)
- ◆ [인력 양성] 일자리 : '21) 201천명 → '28) 231천명(연평균 2%↑)

4대 추진전략

주요 과제

전략 및 과제

1. 물관리기술 혁신

- 미래 핵심 물관리기술 선점
- 우수 물관리기술 개발·적용 기반 마련
- 유망 물관리기술 사업화

2. 물기업 경쟁력 향상

- 물산업 체계적 육성
- 강소 물기업 경쟁력 강화
- 물산업 실증 인프라 활용성 제고

3. 전략적 해외진출 활성화

- 국제 네트워크 강화 및 실효성 제고
- 해외진출 전략적 지원
- 해외진출 인프라 강화

4. 전문인재 양성 및 물산업 진흥기반 체계화

- 수요 맞춤형 인력 양성 및 활용 강화
- 물산업 혁신 거버넌스 확립
- 물산업 지원제도 및 체계 정비

V. 세부 추진과제

1 물관리기술 혁신을 통한 물산업 성장

1-1. 미래 핵심 물관리기술 선정

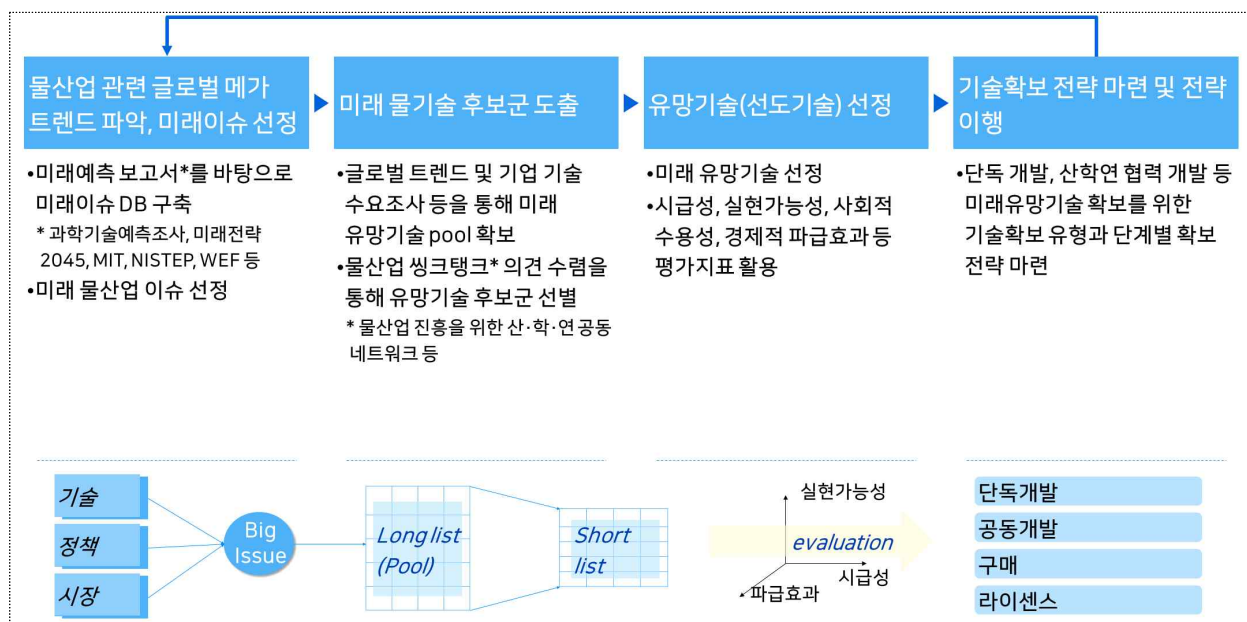
- ◆ 주요 수처리 기술 국산화 및 차세대 원천기술 확보로 고부가가치 창출
- ◆ 스마트 물관리기술 및 기후 대응기술 선도적 투자로 경쟁력 확보

① 기초·원천기술 개발

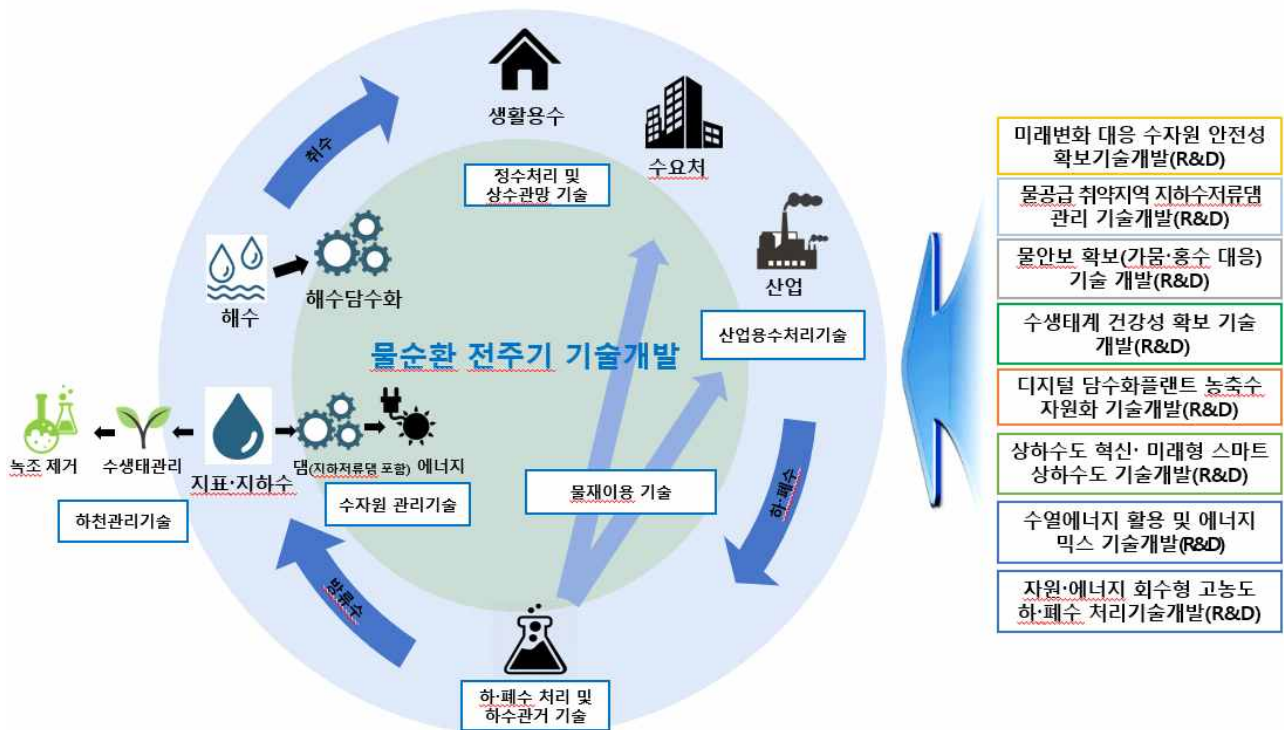
□ 미래 유망(핵심) 물기술 선정 및 기술 확보('24~)

- 기후변화 등 국제 이슈, 산업 생태계 변화에 따른 신규 핵심기술을 선정하고, 단계적 R&D 등을 통해 기술을 육성하여 세계 물기술 선도
- 기후재난에 대응하기 위한 디지털 수자원 관리, 댐-하천 가상모형(디지털 트윈)에 기반한 공정 해석, 수자원 관리 최적화 등 물관리기술, 초순수 및 폐수 내 자원회수 등과 같은 고부가가치 기술을 집중 개발

< 신기술 확보 체계도 >



- 물순환을 고려하여 다양한 수원 확보부터 수자원의 수질·수량 통합 관리, 수요를 고려한 공급 기술, 재이용 기술까지 전주기 기술개발 추진



<물순환 전주기 기술개발 개념도>

- 상·하수도 분야 미량·신종 오염물질 최적 관리, 고농도 공업용수 생산을 위한 핵심공정 및 운영기술 개발
 - 미량·신종 오염물질 특성에 따른 맞춤형 측정 및 분석 기술, 거동 예측 및 평가 기술, 최적 처리기술 개발('19~'25)
 - 초 저농도 유기물 제거용 자외선 시스템(TOC-UV), 초 저농도 용존 산소 제거용 탈기막, 이온교환 수지 등 주요 수처리 기술 개발('21~'25)
- 에너지와 질소·인 등 유가 자원의 회수가 가능한 고농도 하·폐수 처리(가축분뇨 등) 공정 기술 개발('22~'26)
 - 병합 소화조(용량 75m³/일 이상) 시범사업 단지 구축 및 통합바이오 가스화시설 에너지 관리 시스템 개발

- 가축분뇨 등 고농도 하·폐수로부터 원료·소재 형태의 질소·인 등을 회수하는 요소기술 개발 및 실험 플랜트(pilot plant) 적용

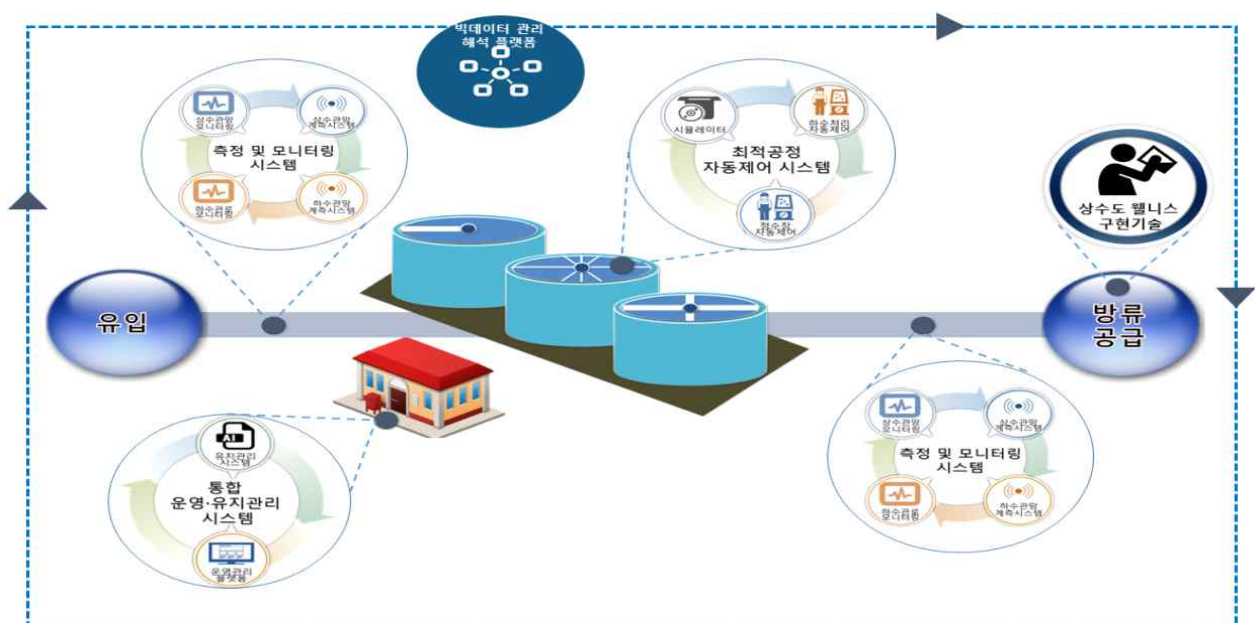
□ 해외 의존도가 높은 핵심 소재·부품의 국산화기술 확보('23~'27)

- 수질 측정 역량 제고를 위해 여러 항목의 복합 수질을 측정하는 센싱형 측정기 개발
- 국내산 고분자 소재로 UF 중공사 분리막 개발, 국산 원료를 활용한 고도산화처리 수처리용 광촉매 개발 등 고도 정수처리 기술 개발

② 디지털 기술을 접목한 최적 운영·관리기술 개발

□ 디지털 기술을 활용한 상·하수도 시설의 지능형 관리 및 에너지 효율화 기술 개발('19~'25)

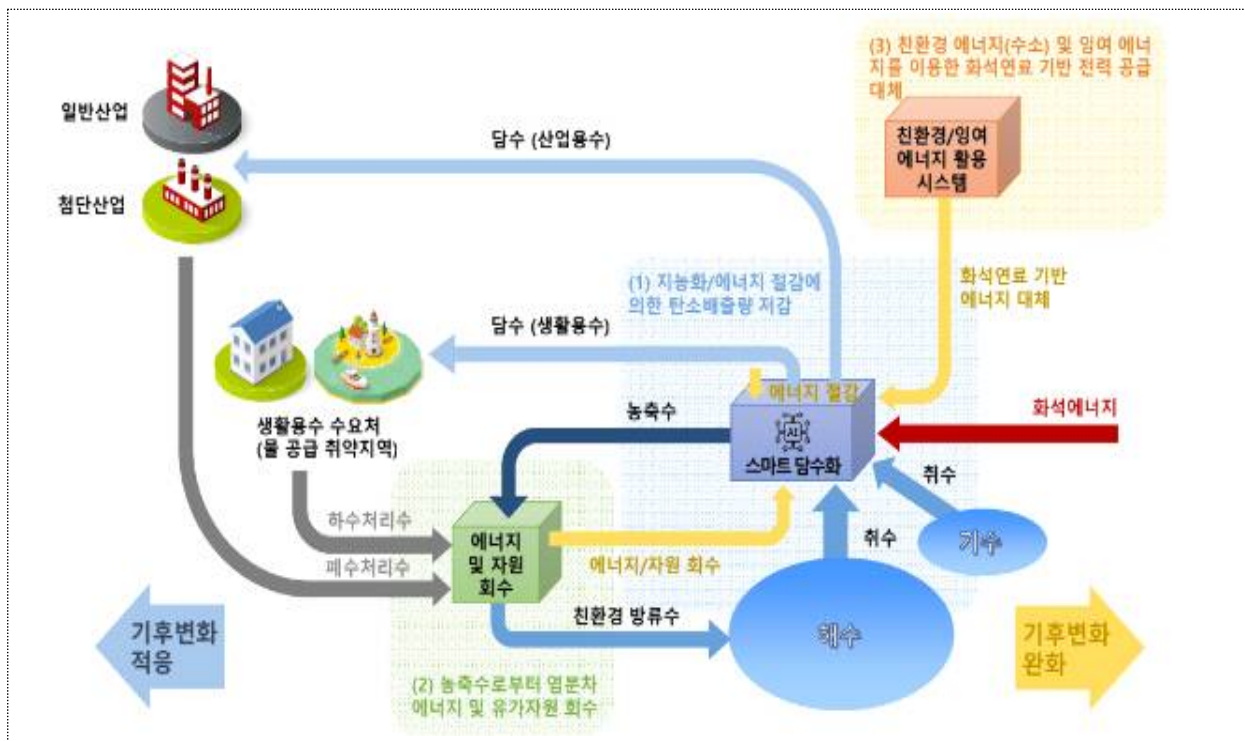
- 폭기, 소독, 슬러지 탈수 등 에너지 다소비 기자재의 저에너지·고효율화 및 하수처리시설의 에너지 절감 공정 기술개발
- IoT기술 및 가상물리시스템(CPS) 접목 등 첨단기술을 활용한 최적 공정 자동제어 시스템, 상·하수도 통합 운영 및 유지관리 기술개발



□ 디지털 기술을 접목한 저탄소화 해수담수화 기술 고도화 추진('25~)

- 디지털 기술(디지털 트윈, 인공지능 등) 기반의 해수담수화 운영기술이 결합된 물-에너지 순환형 저탄소 담수화* 플랜트의 핵심기술 개발 및 실증

* 지능형 시설 운영으로 에너지 효율화, 농축수에서 에너지 및 자원회수



③ 물분야 기후위기 예방·대응 기술 개발

□ 가뭄피해 대응을 위한 물공급 환경변화 맞춤형 스마트 물관리 및 미래변화 대응 수자원 관리 핵심기술 개발('22~26)

- 전국 물순환 DNA(Data, Network, AI) 구축 및 가뭄대응능력 모니터링·평가·예측 체계 구축, 지역간 균형 있는 물배분 최적화 등 대규모 가뭄피해 대응 기술개발

□ 심화되는 극한 홍수에 효과적으로 대응하기 위한 모니터링·대응 체계 강화, 지하 인프라의 설계 및 유지·관리 기술 개발

- 이상 홍수 대응 역량 강화 및 수재해 안전성 확보를 위한 모니터링·평가·예측 체계 강화, 균형있는물관리 기술개발('22~26)
 - 극한 강우로부터 인명 및 재산 피해를 방지하고, 도시 침수 피해 저감을 위한 대형 지하 인프라의 최적 설계, 지하 인프라의 운영 기술 최적화 및 유지·관리기술 개발('24~28)
- 수자원 활용 가능량 모니터링, 수자원시설의 최적 연계 등 미래 변화 대응 수자원 관리 핵심기술 개발('24~'31)
- 기후변화 및 인구·경제·산업구조 변화 등으로 인한 수자원 변동성, 물수급 구조 및 편차의 심화 등에 따른 수자원 안정성 확보
 - 노후화된 수자원 시설의 안전성 강화를 위해 스마트 기반 안전진단 및 자산관리, 재해 조기 감지·예측 등 수자원 시설 관리 효율화 기술 개발
- 물공급 취약지역에 용수공급 실현 및 수원 다변화를 통한 물 공급 안정성 확보를 위한 지하수저류댐 관리 기술개발 추진('25~'28)
- 지하수저류댐 적정 유망지 선정을 위한 입지조건 평가기술, 지하수 저류댐 최적 설계 및 시공, 유지·운영기술, 지하수저류댐과 댐 등 수자원 공급시설과의 물리적 연계 네트워크 기술 등 개발
- 댐-하천 DT 플랫폼 구축, AI 홍수예보 및 도시침수예보 추진('24~)
- 집중호우시 상·하류 상황을 고려한 댐 방류 의사결정을 지원하는 댐-하천 가상모형(디지털 트윈, DT) 플랫폼 구축, 스마트댐 안전관리 기술 적용 등으로 댐 상·하류지역의 홍수 안전 강화
 - 인공지능(AI)을 활용하여 홍수특보 발령지점 확대(대하천 75곳→지류·지천 등 223곳), 침수우려지역 안내(알림문자, 차량 네비게이션 안내 등) 등을 강화함으로써 국민들의 홍수 대응시간을 확보

참 고 7

물관리기술 R&D 사업추진 현황 및 계획

분류	~'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30~
상하수도	상하수도 혁신('19~'25)											
				에너지·자원 회수형 고농도 하폐수처리공정('22~'26)								
								미래형 스마트 상하수도('26~'32)				
물환경 보전	수생태 건강성 확보('20~'27)											
							녹조현장 맞춤형 실증화('25~'29)					
수자원 관리	물관리 연구('13~'22)											
	지능형 도시수자원 관리('19~'22)											
	수요대응형 물공급서비스('18~'22)											
	환경시설 재난재해 대응('19~'23)											
				수자원/수재해 위성개발('22~'25)								
				기후위기 대응 홍수방어능력 혁신('22~'26)								
				가뭄대응 물관리 혁신('22~'26)								
							미래변화 대응 수자원 안정성 확보('24~'31)					
수자원 개발							도시홍수시설의 계획, 운영, 유지관리 최적화('24~'28)					
	플랜트 연구사업(해수담수화, '13~'23)						저탄소 선도형 디지털 담수화('25~'29)					
		고순도 공업용수 생산 국산화('21~'25)										
		수열냉난방('20~'23)						수열에너지 활용기술 및 에너지믹스('25~'29)				
							지하수저류댐 관리('25~'28)					
사업 구분	기추진 사업					'24년 신규 사업		'25년 이후 기획 사업				

1-2. 우수 물관리기술 개발·적용 기반 마련

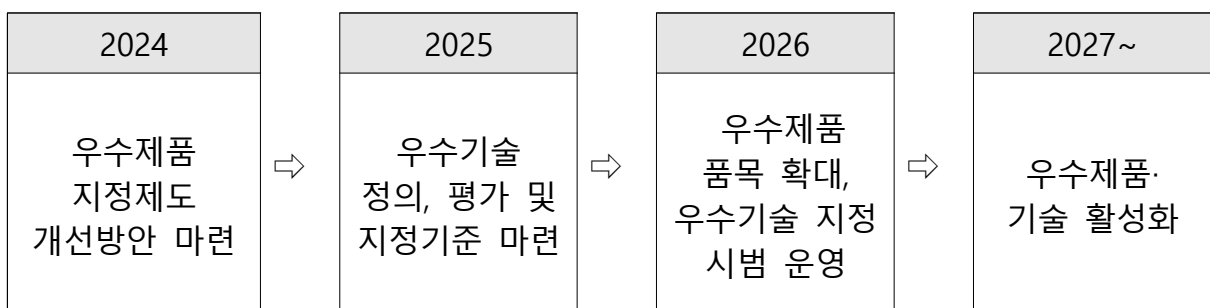
- ◆ 우수 물기술·제품 지정제도 개선 및 판로 활성화
- ◆ 전략적인 표준화 기반 조성으로 기술개발 및 신산업 발전 촉진

① 우수제품·기술 지정제도 활성화

- 글로벌 트렌드, 미래 이슈 등에 대응한 우수제품 지정제도 개선 및 활성화 방안 마련('24)
 - 기술 변화 대응, 현안 해결 등을 고려하여 국제적 경쟁력과 물산업 파급효과가 큰 우수제품 품목을 도출, 핵심 품목 지정 확대('25~)
 - ※ '23년 기준 13개 품목을 매년 2개 품목씩 추가하여 '28년에 23개 품목으로 확대
 - 우수제품의 구매 활성화 및 판로지원을 위해 조달청의 우수조달 물품* 또는 혁신제품 등으로 지정 추진
- * 우수조달물품 지정·관리규정(조달청 고시)

- 물 기업 기술경쟁력 강화를 위한 우수기술 지정제도 추진
 - 우수기술 평가·지정기준 마련('24), 시범운영 등을 거쳐 지정제도 기반 구축('25~)
 - 제도의 조기 정착을 위해 신기술 인증 등 유사제도와의 연계, 우수기술의 위상 및 활성화 방안 마련('27)

< 우수제품·기술 개선 로드맵 >



② 전략적 표준화로 기술개발 촉진

□ 스마트 기술이 접목된 융·복합제품의 표준개발, 신기술의 국제표준 개발 및 대응('24~)

○ (국내 표준) IOT 등 신기술이 접목된 융·복합제품의 평가 기준 마련, 해당 제품의 성능 적합성을 검증하여 신제품의 신뢰성 확보

- 검증제도 개발 및 고시 개정*을 통한 제도 도입('24), 인센티브(공공기관 우선구매 대상 지정 등) 마련 등 활성화 추진('26~)

* 「하수도용으로 사용 가능한 자재에 관한 고시」 제정(23.5.), 「수도용으로 사용 가능한 자재 및 제품에 관한 고시」 개정(24)하여 검증 받은 자재, 제품 사용 근거 마련

< 신기술 접목된 물 기자재·제품 예시 >

스마트 누수 탐지기		스마트 맨홀	
 [상관식 제어보드]	 [Sensor]	 스마트맨홀 (태양광 + LED)	· 무선통신모듈 및 태양 전지 배터리 탑재 · 지하시설물 모니터링을 위한 IOT디바이스 제품

○ (국제 표준) 글로벌 수준의 기술경쟁력 확보를 위해 국내 연구개발 수행 시 국제표준 개발 및 사업화 동시 추진*, 국제표준 개발 참여

- 신제품인증(NEP) · 신기술인증(NET) 중 인·검증 기관과 협업을 통해 제품개발과 동시에 사업화 및 표준특허 창출, 국제표준화 추진

* 국가연구개발 수행기관과 MOU를 통해 연구과제 제안요청서(RFP)의 성과목표에 3자 인·검증을 의무화하여 국내 사업화와 국제표준화 동시 추진

- 국제표준 대응력 강화, 분야별 표준개발 연구·보급을 위한 전문 위원회 구성·운영*

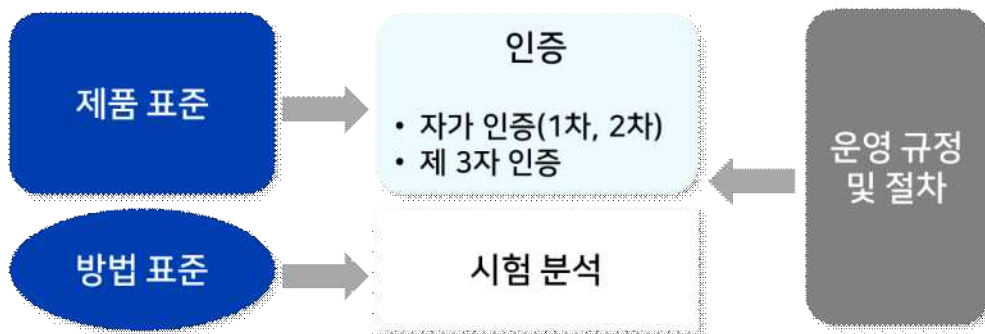
* 전문위원회를 운영하여 민간 표준 협력 네트워크 강화 기반 조성 및 국제 표준안 개발

참고 8

표준 및 인증 개념, 중요성

- ◆ **표준** : 합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 승인되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준을 성취할 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 위한 규정
- ◆ **표준화** : 표준을 합리적으로 제정하고 이것을 활용하는 조직적 활동
- ◆ **인증** : 자격을 갖춘 자가 어떠한 제품 또는 절차가 그에 적용되는 표준 또는 기준 등의 평가기준(안전, 환경, 성능, 품질 등)에 만족함을 시험·분석, 평가를 통해 입증하는 행위
- ◆ **검증** : 평가하고자하는 기술에 대하여 조사, 실험, 평가 등을 거쳐 성능, 경제성 등을 확인하는 행위

□ 표준과 인증의 관계



- 제품 표준: 제품의 형상, 치수, 성능 및 품질 등을 규정한 것
- 방법 표준: 시험, 분석, 검사의 측정방법, 작업표준 등을 규정한 것
- 참조 표준: 용어, 기술, 단위 등을 규정한 것

□ 표준화의 목적, 중요성

- 표준은 연구개발(R&D) 사업의 성과 향상, 글로벌 시장에서의 국가 경쟁력 제고를 위한 전략적 혁신 도구로 활용
- 상호운용성 제공 : 동일한 제품규격 적용으로 상호호환 이용 가능
- 무역활성화 : 국제표준을 통한 기술무역장벽 제거, 국제 교역 활성화
- 제품 및 서비스 개선 : 제품 및 서비스의 성능 측정 기준으로 기능
- 소비자 편의성 제고 : 통일되고 검증된 정보 제공으로 소비자의 선택비용을 절감, 제품 이용 편의성을 높임

1-3. 유망 물관리기술 사업화

- ◆ 소재·부품·장비 맞춤형 육성 전략을 추진하여 글로벌 경쟁력 제고
- ◆ 유망·혁신 물기술 사업화를 위한 스타트업 발굴 및 창업 지원

① 소재·부품·장비 맞춤형 육성

□ 글로벌 으뜸 소부장 물기술제품에 대한 맞춤형 육성전략 추진('24~)

○ 글로벌 가치사슬, 국내 기술력, 고부가가치 등을 반영하여 으뜸 소재·부품·장비 물기술제품 품목 선정 및 맞춤형 육성전략 추진

- 스마트 기술, 탄소중립을 선도할 20개 소부장 핵심품목 발굴·육성

※ 국내 물산업 제조업(소재·부품·장비) 부문은 선진국 대비 기술영향력 54%, 시장지배력 13% 수준으로 체계적 육성 필요

< 2030 물산업 으뜸 소부장 육성전략 로드맵 >

분류		'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30
품 목 별 전 략	스마트	•수질측정 •수량측정 •제어기	•센서 •운영S/W					
	탄소 중립			•펌프 •교반기 •송풍기	•슬러지처리 •슬러지농축	•자외선소독 •필터		
	기타			•강관	•PVC관 •밸브	•고압분리막	•염소소독 •저압분리막	•수처리제 •AOP장치
공 통 전 략	Agile 기술확보 체계		•R&D 지원 발굴 및 기획		•융합기술지원센터 구축	•기술확보 및 지원체계 구축		
	Biz 규모 확대			•물산업 Biz 플랫폼 구축				
	해외진출 지원강화	•공동 Brand 운영체계 구축						
	World Star 기업	•해외인증 사전 적합성 검증						
				•해외거점구축				
		•해외영업 전문인력 육성 프로그램 운영						

□ 고순도 공업용수 핵심장치 국산화 추진(~'25)

- 초순수 생산의 핵심장치인 이온교환수지, UV 산화장치, 탈기막 등 3종*에 대한 국산화 및 실증을 거쳐 현장 적용 추진(~'25)

* 이온교환수지(이온제거), UV 산화장치(유기물 제거), 탈기막(용존산소, 기포 제거)

- 국산화한 핵심장치(3종)를 적용한 실증플랜트 구축, 플랜트 운영을 통해 소부장 및 설계·시공·운영기술 국산화

□ 기술력을 갖춘 물기업과 공공기관이 공동으로 기술개발 추진

- 국가나 공공기관이 문제해결에 필요한 기술을 기업과 공동연구하여 기술개발의 리스크를 줄이고 신기술 사업화 확대
- 개발에 성공한 제품은 공공기관에서 자체 구매하여 시범 적용함으로써 기술개발 제품의 신뢰성 확보
- 수요기술 예고를 통해 물관리 혁신에 필요한 기술개발을 유도하고, 개발 기술을 등록하여 특정공법·자재 활용을 통해 사업화 지원

② 혁신 아이디어 발굴 및 사업화 지원

□ 창업공모전 등 미래 물산업을 선도할 신규 스타트업 발굴(매년)

- 혁신적인 창업 아이템이나 유망 기술을 보유한 우수 스타트업을 발굴*하여 창업 유도 및 성공기업으로 육성

* 물산업 혁신창업대전, 물산업 스타트업 챌린지(환경부), 협력 스타트업(수자원공사)

- 혁신창업대전에서 우수 사업화 과제를 선정((매년 18개팀, '20~)하고, 사업자금(총 1억원) 지원, 기술자문 등으로 신규창업(8개사) 및 투자유치(21개사) 성공

- 컨설팅, 테스트베드 제공, 사업화 자금 지원 등 맞춤형 창업지원, 창업보육 유관기관 협업으로 사업 안정화 도모

□ 창업기업 성장단계별 맞춤형 지원사업 강화(“24~)

- 사업역량 진단 및 컨설팅을 통해 기술 고도화, 투자유치 등 스케일업을 위한 다각적·체계적 지원
 - 제품의 사업화 및 품질개선 지원을 위한 스타트업 전담 멘토단 운영
 - 수자원공사 등 공공기관 연구시설 등을 활용하여 창업·벤처기업에 창업 보육 공간 제공
 - 초기 우수기업 발굴-창업지원-기업지원 프로그램 연계를 통해 창업부터 사업화 지원까지 전주기 단계별 맞춤지원
- ※ (사례) 물산업클러스터의 우수 창업 인프라(창업보육실, 실증실험시설 등) 활용 물리적 공간 제공과 초기 사업화 자금지원 등 창업지원, 기업지원 연계를 통해 기업성장 지원
- 테스트베드(Test Bed)로 성능 인증된 제품을 조달청 혁신시제품으로 지정을 지원하여 우수성능 제품 판로 확대
 - 공공조달시장 초기판로 개척 지원을 위해 한국조달연구원을 통한 공공 조달제도 교육 및 맞춤형 컨설팅 시행

혁신시제품 지정제도	혜택
조달청에서 공고한 제안분야의 상용화 직전 제품·서비스 중 혁신성 평가 등을 거쳐 조달청장이 지정	3년 동안 수의계약 가능(국가계약법 시행령 제26조)
	구매자는 구매면책을 통해 보호(조달사업에 관한 법률 제27조)
	기관별 혁신제품 구매실적을 기관평가에 반영 등
	혁신장터(혁신조달플랫폼)을 통해 혁신제품구매 가능

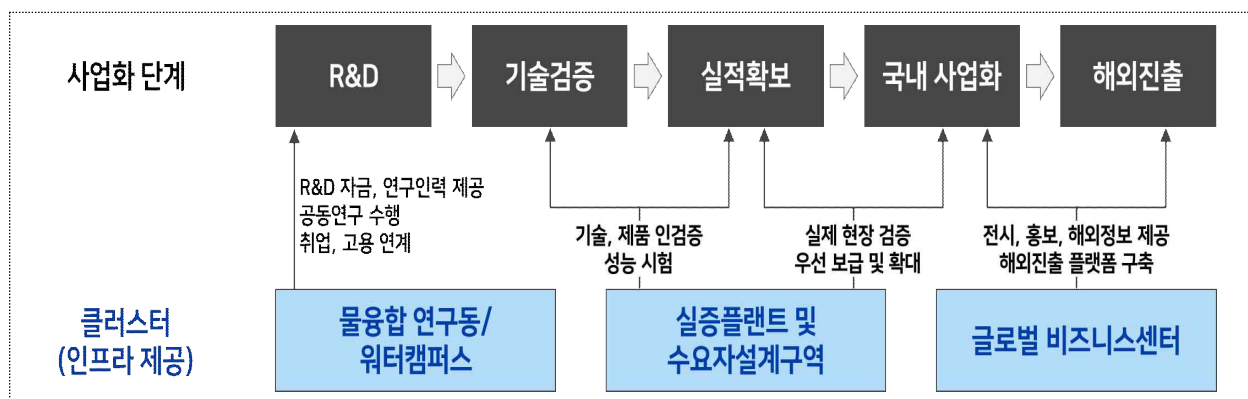
2-1. 물산업 체계적 육성

- ◆ 물산업클러스터 등 거점단지를 통한 사업화·상용화 전주기 지원
- ◆ 탄소중립 달성을 위한 물-에너지 융복합사업(수열, 수소) 육성 기반 마련

① 물기업 육성 전주기 지원

- 물산업클러스터 실증시설 등을 활용하여 국내 물기업의 제품 개발부터 사업화, 해외 진출까지 전주기 지원('24~)
- 정수, 하·폐수, 재이용, 관망 등 5개 분야 성능시험 및 실제 규모 실증으로 실적확보 등 사업화 지원
- 전문인력을 활용한 과제별 기술지원단 매칭 및 단계별 멘토링 시행으로 실증 참여기업 기술 완성도 제고

< 물산업클러스터의 사업화 지원 인프라 및 체계 >

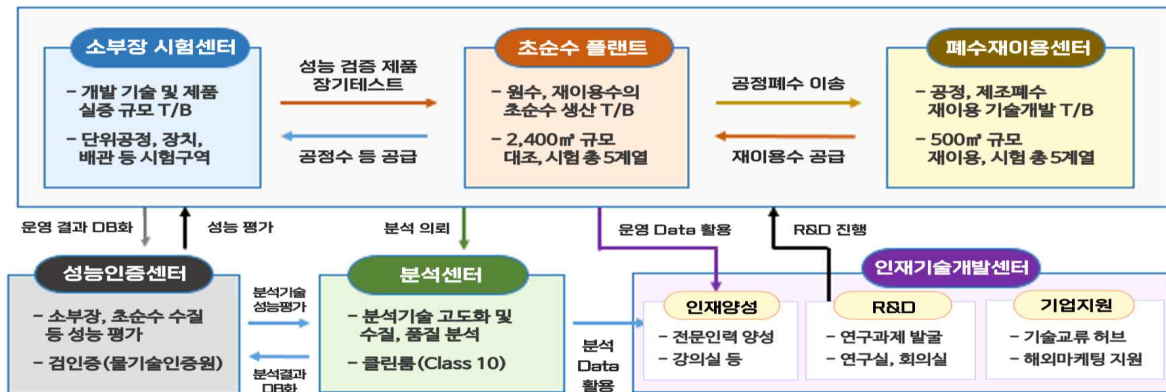


- 초순수 연구개발, 실규모 실증, 인력양성 등을 종합적으로 지원하는 초순수 플랫폼센터 조성 추진('24~'30)
- 국가 차원의 초순수 수질 및 소부장 성능 인·검증으로 기술에 대한 공신력 제고, 실규모 실증을 통해 실적 지원

- 초순수 생산공정 오염물질 모니터링 및 수질 분석기술 개발·고도화, 분석 인력 양성 등 수질분석 분야 역량 향상

※ 예비타당성조사('24) → 기본계획 및 타당성 조사('25) → 설계 및 공사(~'30)

< 초순수 플랫폼센터 개요(안) >



② 물-에너지 융복합 사업 성장기반 마련

□ 물이 가진 에너지를 활용하는 수열에너지 클러스터 확대

- 담용수를 데이터센터 냉각 등에 활용하는 '강원 수열에너지 융복합 클러스터('20~'27)'를 모델화하여 사업 확대(대청댐, 충주댐 등 3개소)

※ 수열 기반의 데이터센터 특화단지 조성시 에너지 절감(탄소 감축), 전력수요 분산 가능

□ 수력발전, 수상태양광 등에서 생산된 재생에너지로 수전해하여 친환경 수소*를 생산하는 융복합 물산업 육성

* (주요공정) 정수 → 전처리 → UV살균 → R/O막 → 순수 → 수전해설비 → 친환경 수소

- 수력발전 기반 알카라인 기술 수전해 실증('23~), 고분자전해질(PEM) 기술 수전해 실증('27~) 추진 등 단계적 친환경 수소 생산 확대

□ 수열에너지, 그린수소 등 물에너지 산업증진을 위한 실증화시설을 갖춘 집적단지 구축 추진(예비타당성조사, '24~)

- 물에너지 분야(수열에너지, 수력, 그린수소 등) 기술개발 및 성능검증을 위한 인프라 구축으로 핵심기기 기술 수준 향상 등 산업경쟁력 강화

③ 수자원 확보, 물재이용 등 물공급 사업 확대

- 수자원 확보 및 홍수조절 기능 강화를 위해 댐 건설, 하천 정비 등 인프라 확대 추진('24~)
 - 중·소규모의 신규 댐 건설 및 농업용 저수지 재개발, 기존 댐 재개발(리모델링), 지류·지천 정비* 등 추진
 - 지역의 홍수·가뭄 상황을 고려한 댐 건설 계획 및 기본구상 추진('24~)
 - * 지방하천 중 국가하천의 수위 상승에 영향을 받는 구간(배수영향구간) 직접 정비 등
 - 4대강 등 하천에서 확보된 수자원을 물 부족 지역까지 공급하기 위한 도수로, 저류지 등의 인프라 구축 추진
- 극한 가뭄 등 기후변화에 따른 물부족에 선제 대응하고, 반도체 등 공업용수 수요 증가에 대비한 체계적 용수 인프라 구축 추진('24~)
 - 댐 중심의 생활·공업용수 의존도*를 낮추고, 첨단전략산업 육성 등에 필요한 공업용수 수요**에 대응하여 대체 수자원(하수 재이용, 해수담수화 등), 신규 수자원 개발 등 추진
 - * 생활·공업용수 이용량의 약 90%를 다목적댐·용수댐에서 공급받고 있어 다변화 필요
 - ** 첨단전략특화단지 7개소 지정에 따라 공업용수 수요 124만㎥/일 증가 예상
 - 댐 용수 등 확보된 물을 최적으로 활용할 수 있도록 댐 연계 운영, 물 공급체계 조정 등 병행 추진
 - 하수처리 재이용수의 공업용수 공급 등 하수처리수 재이용율* 향상, 공공하수처리시설 건설시 물수요를 고려하여 물재이용 시설 연계 설치
 - * '18년 15.5% → '30년 24.3% (제2차 물재이용 기본계획)
 - 다양한 수원(하·폐수처리수, 빗물 등)을 효율적으로 배분·이송하여 지역간 물 수급 불균형을 해소하는 광역 물재이용 체계 구축

< 광역 물재이용 개념도 >



□ 지하수 자원의 효율적 이용을 위한 유출지하수 활용 확대 및 지하수 저류댐 설치 추진(24~)

- 버려지는 유출지하수의 적극 활용체계를 마련하여 지하수의 미래가치 확보, 지하수자원의 효율적 이용 및 도심 물 순환 건전성에 기여

< 유출지하수 활용사례 >

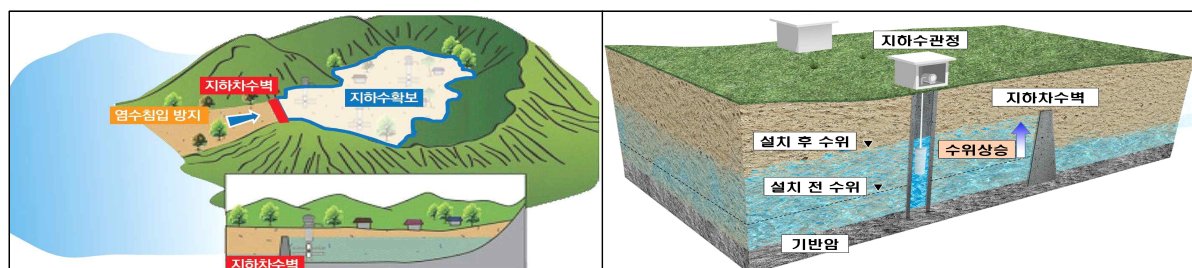
서울시 자매근린공원에서는 유출지하수를 소수력, 워터커튼, 클린로드, 조각분수, 쿨링포그, 급수전 등으로 활용



- 상습 물 부족을 겪고 있는 물공급 취약지역을 대상으로 지역 특성에 적합한 지하수저류댐 설치 추진

< 지하수 저류댐 개념도 >

지하수저류댐(Groundwater Reservoir)은 지하 대수층에 인공적인 차수벽을 설치하여 지하수를 저장함으로써 추가적인 지하수자원을 확보



2-2. 강소 물기업 경쟁력 강화

- ◆ 기술개발 및 실증 지원 등 성장단계별 지원으로 강소 물기업 육성
- ◆ 물산업 벤처투자펀드 및 상생협력예금 조성 등 자금지원으로 뒷받침

① 강소 물기업 집중 육성

- 연구개발 및 수출실적 등이 우수한 중소기업*을 혁신형 물기업으로 지정·지원하여 강소 물기업으로 육성(매년 10개사 지정 및 5년간 지원)

* 최근 2년간 평균 매출액 대비 연구개발비율 3% 이상, 수출액 5% 이상, 해외 인증 취득 중 2가지 이상의 조건 충족

- 기술진단 및 기술 고도화, 제품 판로개척, 해외진출 등의 지원 강화
- 혁신형 물기업 지원제도에 대한 성과평가를 통한 제도개선 추진('25)

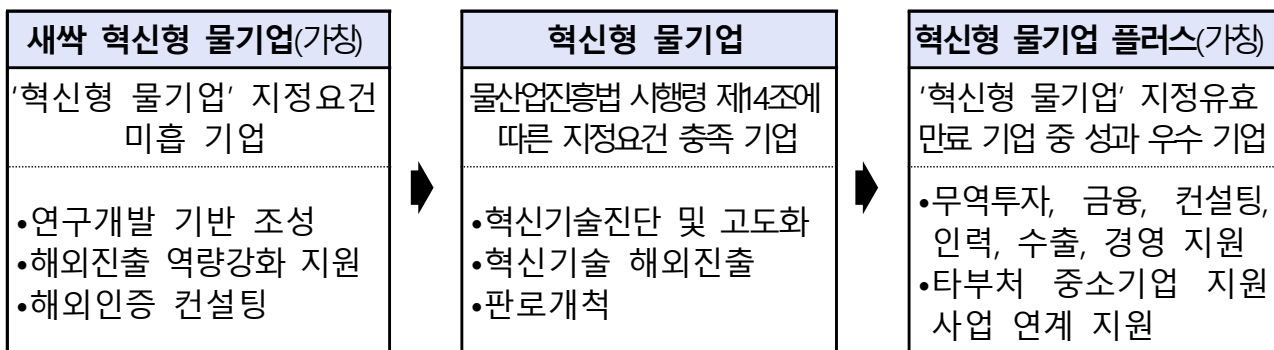
- 수출 유망기업을 성장단계별 지원으로 수출 강소기업으로 육성('25~)

- 수출이 가능한 우수 기술을 보유한 수출 새싹 기업*에 연구개발, 인증·해외진출 진단 등 성장 지원

* '우수 환경기업 해외수출 기업화 지원사업' 등을 통해 수출형 강소기업으로 육성

- 혁신형 물기업 중 성과 우수기업을 선별하여 범부처 지원사업 연계, 해외 수출 지원 등을 통해 글로벌 기업으로 육성

< 혁신형 물기업 성장사다리 >



② 자금 지원 확대

□ 벤처·창업 성장을 지원하기 위한 마중물 투자 확대('24~)

○ 미래환경산업 투자펀드*를 활용하여 우수 중소·벤처기업에 투자

* 민·관합동으로 펀드를 조성하여 성장 잠재력이 있는 우수 중소·벤처기업에 투자함으로써 환경산업 성장을 지원, 10개 자펀드 총 3,240억원 조성('23년)

○ 정부·지자체·수자원공사·민간이 공동으로 지역 혁신 벤처펀드*를 조성하여 물산업 혁신기업에 투자

- 투자기업 발굴을 위한 1:1 투자상담 및 투자연계 IR 확대로 유망 기업 투자유치 및 성장 지원

< 지역 혁신 벤처펀드 개요 >

- (조성목표) 5년간('21~'25년) K-water 999억원 출자로 약 4,668억원 규모 펀드조성
- (펀드형태) 벤처투자법에 따른 벤처·모펀드 (벤처투자조합)
- (조성방법) 모펀드(K-water·지자체·모태펀드 : 70%) + 민간 출자금(30%)
 - * 자펀드 조성·운용은 평가로 선정된 민간 투자 전문기관(벤처캐피털 등)이 담당
- (투자분야) 물산업 분야 중소·벤처기업 60% 이상, 지역소재 기업 20% 이상

□ 정책자금 등을 통한 중소기업 자금 여건 개선('24~)

○ 장기·저리 정책자금인 미래환경산업 육성 융자*를 통해 환경기업의 성장 및 경쟁력 강화 도모

* 중소·중견 환경기업의 육성 등을 위한 자금(성장기반자금, 시설설치자금)을 장기 저리로 대출을 지원하는 사업으로 '23년 3,700억원 지원

○ 공공기관(수자원공사)이 상생협력예금*을 조성하고, 예치금 발생이자 등으로 중소기업에 대출금리 감면 혜택을 제공

* 수자원공사 협력 중소기업의 자금여건 개선을 목적으로 수자원공사와 협력 금융기관이 함께 예탁금 400억원 조성

2-3. 물산업 실증 인프라 활용성 제고

- ◆ 지역특화 실증화시설 조성 확대 및 운영 효율화
- ◆ 물산업클러스터, 유체성능시험센터를 통한 성능시험 등 사업화 지원

① 지역특화 실증화시설 구축 및 통합관리

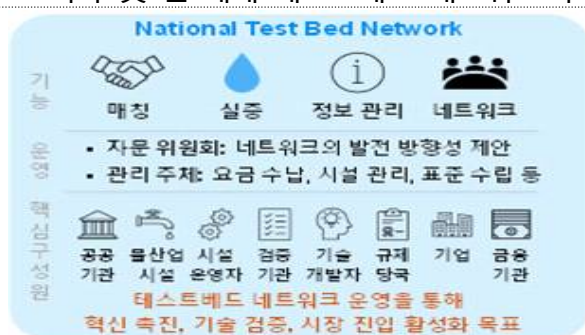
- 지역내 기존 인프라를 활용하여 지역특화 실증화시설 조성 확대 및 운영 효율화('24~)
 - 지역의 정수장(수자원공사), 하·폐수처리시설(지자체) 등을 활용하여 기업의 기술개발, 성능검증 등을 지원('23년 143개소)
 - 신기술·제품 실·검증을 위한 지역특화 실증화시설 추가 조성*
 - 지역 시설 인프라를 활용한 지역특화 실증화시설 조성계획 수립 및 향후 K-테스트베드와 연계한 운영방안 마련 등 실효성 제고
- * 화성(하수처리수 재이용, ~'24), 광주(수질개선 및 물관리기술, ~'26), 춘천(물에너지 기술, ~'29)
- 지역특화 실증화시설 통합 플랫폼을 고도화*하여 시설 활용도 제고, 지역 실증화시설간 연계 강화로 기업 편의 제공('26~)
 - * 시설 이용 예약, 성능 인·검증 신청, 실적확인서 발급 등을 시스템에서 처리

< 해외 분산형 실증화시설 사례 >

[미국 FAST* Water Network]

* Facilities Accelerating Science & Technology of Water

- 환경보호국(EPA) 등 유관 기관의 협의를 통해 물환경&재이용 재단을 주축으로 추진
- 물산업파일럿 기술의 사업화 지원을 위해 미국 및 전 세계 테스트베드 네트워크 구축



[싱가포르, Singapore as a global test bed]

- 상수도시설, NEWater 공장, 저수지 등을 글로벌 물산업 R&D 테스트베드로 포지셔닝
- 물기업들은 실증화 수행 후 해외진출 시 레퍼런스로 활용



② 실증시설 활용한 신제품 개발 및 사업화 지원

- 국가물산업클러스터의 실증화시설 고도화 및 실제 규모 실증으로 실적확보 등 사업화 지원
 - ICT 기반 실증플랜트 고도화로 디지털 물 기술 실증 지원체계 구축('25~)
 - ※ 고도화 기본계획 수립('25) → 기본 및 실시설계('26) → 디지털 시설 기반 구축(~'30)
 - 고효율 기자재, 에너지 생산 등 탄소저감 물기술 발굴 육성*('24~)
 - * 고효율 저에너지, 온실가스 감축, 재생에너지 생산 기술개발 및 실증, 사업화 지원
 - 소재·부품·장비의 신뢰성 평가에서 성능검증까지 지원을 강화하여 기업의 제품개발 및 기술향상 전과정 지원('24~)
 - 시설 내 실증기술에 대한 국외 검증규격(EPA, ASTM 등) 기준의 성능검증으로 실증기술 성능자료의 국제 신뢰성 확보 지원('24~)
- 유체성능시험센터에서 유체 기자재에 대한 신제품 개발 지원('24~)
 - 펌프, 유량계, 밸브 등 유체 기자재에 대한 국제 수준의 공신력 있는 성능시험 및 공인성적서 발급('26~)
 - 성능시험 공신력 확보를 위해 KOLAS 공인기관 자격 취득 및 기술·업무기준 마련 등 센터 조기 안정화('24~'26)
 - 중소기업 연구과제 등 유체 기자재 성능확인*을 위한 테스트베드(Test-bed)로 제공하여 신기술·제품 개발 지원
 - * 펌프(최대 1,000mm), 유량계(최대 600mm), 밸브(최대 600mm) 등
 - 유체 기자재 성능시험 이론·실습 등 전문기술 교육 제공 및 성능시험·인증 경험이 부족한 창업기업 대상 기술 자문('26~)

3-1. 국제 네트워크 강화 및 실효성 제고

- ◆ 국제기구, 다자·양자간 물관리 협력사업 확대로 해외진출 교두보 마련
- ◆ 전략적인 공적개발원조, 해외인적 네트워크를 활용하여 해외진출 지원

① 다자·양자협력 등 국제협력 네트워크 강화

- 해외진출 기반 마련을 위한 전략적 물분야 국제협력 네트워크 구축
 - 중동, 아시아 등의 중점협력국과 협력 활성화로 투자사업·수출 연계
 - (UAE) 한-UAE 수자원협력 MOU를 기반으로 해수담수화 등 해외 진출 확대를 위한 협력체계 강화
 - (인도네시아) 정부 간 물분야 협력 실무 공동운영위원회(Joint Committee)를 개최하여, 수상태양광 설치 등 신규사업 발굴 추진
 - (사우디 등 신규협력) 사우디 NWC, 네옴시티 등 국내 주력사업 진출을 위한 네트워크 발굴 및 협력 추진
 - 정부 MOU 체결* 확대 등 지속적인 양자협력 강화('28년 22개국)
 - * 싱가포르, 태국, UAE, 키르기스스탄 등 12개국과 MOU를 체결(15건)하고 협력 중
 - UN 워터 컨퍼런스 등 물분야 국제 논의 및 국가 간 협력관계 강화
 - 대한민국 국제물주간 개최 및 세계물포럼, 세계물위원회 이사회 등 참석을 통한 국제협력 네트워크 구축
 - 국제회의·행사를 우리나라의 우수한 물관리 정책 및 기술을 국제 사회에 소개하는 장으로 활용

② 공적개발원조 등을 활용한 국제협력 강화

- 개도국의 지속 가능한 물관리시스템 구축 등을 위한 신규 ODA 발굴 · 확대로 해외진출 교두보 마련
 - 캄보디아 등 메콩유역 국가, 중앙아시아 국가 등 물안보, 물관리체계가 부족한 국가에 대한 통합물관리 체계 구축 등 지원 확대
 - 스마트물관리, 우수율 제고사업 등 국내 강점 물분야 기술·정책에 대한 정책수립 지원, 물문제 해결 시범사업 등 추진
 - 무상 ODA를 발판으로 유상 ODA · 민관협력(PPP) 등 다양한 재원과 결합한 대형 · 패키지 사업으로 연계하여 해외진출 기회 마련

< 공적개발원조(ODA) 후속 본사업 연계 체계 및 사례 >

- (체계) 정부간 협력강화를 토대로 마스터플랜/타당성조사(물시장 개척자금), ODA 사업 지원 → 후속 본사업 수주
- (사례) 인도네시아 Karian상수도 사업(사업비 약 2,000억원, '23~'56년, 30년간 운영관리)
 - 댐건설 사업에 ODA지원 → 댐 물을 자카르타 지역 광역상수도로 공급하는 사업 타당성조사(사업제안) → 사업제안권자 지정 → 최종 수주

- OECD, 유네스코 등 국제기구 협력사업 지속 및 확대로 물분야 국제사회 주도권을 확보하고 협력 네트워크 강화
 - 아시아 국가 물문제 해결을 위한 OECD와의 공동연구, 중남미 물·위생 분야에 대한 미주개발은행(IDB)과의 공동연구 지속
 - 개도국 기후변화 적응을 위한 물관리 역량 강화를 위한 유네스코와의 공동연구를 통해 물안보 마스터플랜 수립을 지원하여 사업기회 발굴
 - 유네스코물안보센터, 아시아물위원회 활성화를 위한 운영비 지원 및 공동행사 개최로 국제 네트워크 강화

③ 해외 인적 네트워크 확대

- 해외 물시장 거점 지역의 정부, 국제기구 및 민간기관과의 교류를 통해 국제 물기술·산업 동향 분석 및 협력사업 발굴(‘24~)
 - 해외 파견대상국 및 파견기관과의 교류 지속, 국제기구와의 협력 네트워크 채널을 확대하여 해외시장 최신 동향 전파
 - * OECD, UNESCO, IWRA, UNDP, ADB 등 5개 국제기구에 파견된 직원을 활용한 거점지역 네트워크 관리 중
 - 물 분야 장기·지속적 교육 협력 기반 구축 및 물관리 지식교류 활성화를 통한 글로벌 K-네트워크 확산 추진
- 국내 초청 교육, 국외 연수 등 활용한 글로벌 인적 네트워크 구축
 - 개발도상국, 환경협력국 공무원·전문가 등을 대상으로 한국의 우수한 환경정책·기술 공유를 위한 국내 초청 전문교육 확대
 - 상하수도 정책·기술, 수자원관리, 수질 분석 기술 등 전통적 물관리 지식과 최신 기후변화 이슈까지 한국의 물관리 경험과 기술 전파
 - UNESCO i-WSSM센터* 개도국 공무원 초청 교육 프로그램을 지원하여 우리나라 수자원 관련 기술을 전파하고 협력사업 발굴
 - * 개도국의 물안보 개선을 위한 국제 연구·교육을 목적으로 설립(‘17.5)
 - 국내 물산업 종사자 대상으로 국외 선진 기관 방문 등을 통한 담당자 역량 강화 및 국외 기관과의 인적 네트워크 강화



< 파키스탄 수질분석 마스터 트레이너 역량강화 사업 >

- 파키스탄 수질분석가 대상으로 초청 연수(수자원공사)
 - 수질분석 강의·실습 통한 전문강사를 양성
- 양성된 전문강사가 현지 전파교육을 통하여 수질분석 역량을 향상하는 프로그램으로 친한 네트워크 구축에 기여

참 고 9

국제 협력관계 구축 현황

기관	협력 대상 (국가/기관)	협력 내용	주요 성과
한국수자원 공사	아시아 물위원회 (AWC)	- 아시아 물 이슈를 국제사회에 전파하여 물 문제의 실질적 해결과 역내 물 복지 향상 도모 - (회원기관) 아시아 정부, 국제기구 등 24國 152개 회원기관	- 아시아 국제물주간 주관 - 아시아 최대 국제 물 컨퍼런스로 3년 주기 개최 - 워터프로젝트
	한-메콩센터	메콩지역 물분야 전문 연구협력 센터로, 産·學·研 연계 R&D 기술 협력 추진	6개 국가, 4개 기관과 협력 中 - (협력) MOU 3건, MOA 1건, SOI 1건 - 메콩 및 아세안 지역 사업 6건 (15.8억) 수행 완료 및 현재 6건 (296억 규모) 수행 중
한국물산업 협의회	국제 물협회 (IWA)	- IWA 관련 국제 행사 및 전문가 그룹 활동 지원 - IWA 한국위원회(KNC)	IWA-LET 2023 개최지원 ('23.5)
	미국 (U.S. EPA 환경보호청)	- 한미 국제 공동 기술개발 - 해외 공동연구 관리체계 구축 및 공동개발, 기술교류	- 美 EPA 보유 원천기술 활용 UV-LED 소독시스템 개발 - 국내특허 등록, 미국특허 출원, 기술이전 등
	글로벌 물 클러스터 기관*	- 글로벌 물 클러스터간 협력체계 구축 및 경험 공유 * 미국(CWA, WEF, TWA), 스페인(CWP), 이스라엘(Mekorot), 싱가포르(PUB), 덴마크(CLEAN) 등	- 연1회 세계 물 클러스터 리더스 포럼(WCLF) 개최 - 4회 리더스포럼 개최('23, 시카고)
	네팔, 방글라데시 (World Bank)	물분야 협력사업, 네트워크 구축	- 방글라데시 물산업 협력회의 - 네팔 물분야 지식공유사업
한국물기술 인증원	미국 (NSF)	- 표준개발 및 기술자료 공유 - 공동연구, 인적교류 및 공동 행사 - 상호소통 채널 구축 추진	- 인력 상호 교류 - NSF 본사 교육 파견(2회) - 인증정보 제공을 위한 공동 세미나 개최(2회)

3-2. 물산업 해외진출 전략적 지원

- ◆ 국제수준 인·검증 서비스 제공, 현지 실증 지원을 통한 수출 경쟁력 향상
- ◆ 수출기업 맞춤형 성장 지원, 민·관 동반 진출 등으로 해외시장 개척

① 해외 인·검증 및 현지 실증 지원

□ 해외 인·검증 취득을 위한 사전 시험·분석 및 업무 대행('24~)

- (사전 시험·분석) 선진국 인증(美 NSF, EU CE 등 15개 인증) 신청 전에 국내 사전 시험·분석 서비스 제공('24년 10건 → '28년 30건)
 - 진출 희망 국가의 현지 인증을 위해 국내에서 동일한 사전 시험을 실시하고, 시험 결과에 대한 컨설팅을 지원
- * (절차) 신청기업 모집 → 시험분석항목 조사 → 시험분석 → 결과 컨설팅
- (NSF 인증 대행) 미국 환경국가표준 인증기관(NSF)과 협업하여 국내기업의 손쉬운 미국 인증 취득 서비스 제공
 - NSF 인증 신청서(CPL 등) 작성 지원, 인증서 접수 대행, NSF 인증 전과정에 대한 매뉴얼 작성·배포 등 기업 맞춤형 교육·컨설팅
- * ('24) 10개사 → ('25~'26) 15개사/년 → ('27~) 30개사 이상

□ 국내 우수기술·제품에 대한 해외 현지 실증 지원 강화('24~)

- 수출 대상국의 환경규제와 현지 여건 부합 여부를 테스트할 수 있도록 해외 구매자, 현지 수요자와 연계한 실증화시설 구축*
- 실증화시설에서 현지 인·검증 기관과 공동으로 성능검증을 추진하여 해외실적 조기 확보
- * 선진시장은 현지 테스트 및 제3자 검증이 필수이기에 LIFT 프로그램(프로세스·공법 위주)의 한계보완을 위해 기자재, 설비, 제품의 테스트 및 검증 지원

- 국가물산업클러스터 해외 네트워크(WRF 등)를 활용한 현지 테스트베드 매칭, 실증, 美 검증기관 평가보고서* 발행 지원 등 현지 사업화 촉진

* 미국 시장진출 시 "(주)PPI PIPE" PVC 배관 WRF 성능평가 보고서(2018) 활용

<해외 현지 실증 지원 추진체계>

① 기업선정	② 국내실증	③ 해외실증
• 사업공고(기술군 지정) • 기업 선정 → 해외 진출 가능성 평가	• 실증화시설 내 설치·운영 공단 전문가 성능검증개선 → 글로벌 기술경쟁력 확보	• 해외 실증 연계 기관과 현지 기술 실·검증 지원 → 해외기관 평가보고서 발행

□ 선진국 진출 활성화를 위한 현지 실증 협력체계 구축('24~)

- 북미 판로확보의 필수 조건인 현지 실증 및 성능평가를 위하여 해외 유력기관과의 해외 실증 협업체계 구축
 - 해외 물산업 클러스터(CWA, TWC 등), 컨설팅사 등과의 협력 네트워크를 구축하고, 국내 우수기술의 프로그램 참여 채널 마련
 - 현지 전문가(WRF, AWWA, WEF 등)를 활용하여 현지 수요가 있는 혁신기술 교류 확대 및 기술-테스트베드 매칭 등 협업 추진

<해외(미국) 유력기관과의 네트워크 발굴 사례>

구분	물분야 유력기관	물클러스터	민간 컨설팅사
역할	물분야 R&D(WRF), 컨퍼런스·세미나·국제 협력 등 운영·관리	혁신기술의 현장적용을 돕는 액셀러레이터로서 기술-테스트베드 매칭, 실증화 등 프로그램 운영	파트너십(회원제) 중심의 실증화시설 제공, 테스트, 상용화 프로그램 등 제공
협력사례	LIFT(美기술검증프로그램)내 한국채널 마련('16~) 및 국내기술 3건 등재, 연1회 혁신포럼 ISC 미팅 추진	물클러스터 전문가 포럼 연1회 개최, 미국 정수장 내 고농도 차염발생장치의 실증화 협력(CWA-국내 T社)	해당 기관 담당자 연계 프로그램 공유

② 수출기업 맞춤형 지원

□ 해외 전시회 및 수출 상담회 등 통합 마케팅 지원('24~)

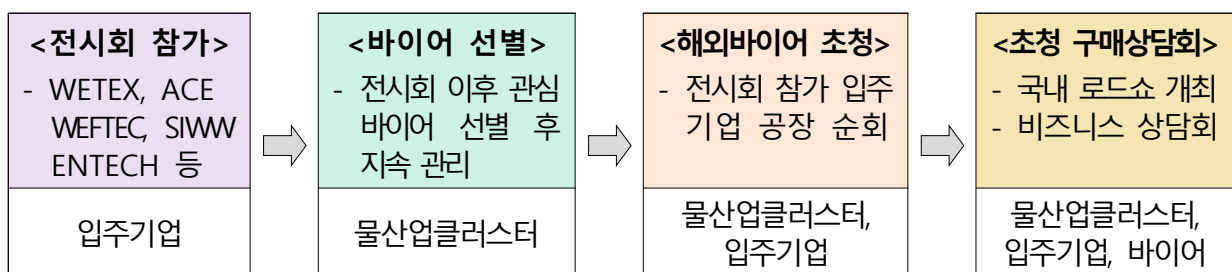
- 해외 권역별 주요 전시회*에 '정부-지자체-기관 합동 한국관' 운영 및 비즈니스 상담회·마케팅 지원, 사전·사후 지원체계** 강화('24~)

* (미국) WEFTEC, AWWA ACE, (중동) WETEX & Dubai Solar Show, WFES, (유럽) Pollutec, IFAT, Aquatech, (아시아) SIWW 등

** (사전) 바이어 발굴, 사전매칭 등 (사후) 발주처 초청행사, 벤더등록 연계 등

- 해외 발주처-국내 물기업 매칭을 위한 글로벌 물기업 초청행사를 정기적으로 개최하여 국내 물기업 해외 홍보 및 수출 지원
- 대한민국 국제물주간 등 국제행사와 연계하여 관심 바이어 중심으로 국내 초청하여 구매상담회 개최 등의 후속관리 강화

<해외전시회 바이어 후속관리 계획>



□ 해외수출 관련 종합진단 및 해결책 제공 컨설팅 추진('24~)

- 물산업 해외시장을 개척·확대하려는 건설, 플랜트, 소재·부품·장비 분야 기업 대상으로 수출 종합·맞춤형* 컨설팅 제공

* 수출지원 협의체 5개 분야①중소기업, ②해외 마케팅, ③해외 건설, ④인증조달·물류, ⑤물산업)의 기관별 지원기능을 종합하여 기업의 상황에 맞는 솔루션 제공

- 컨설팅 결과를 기업유형, 제품분야별로 체계화하여 물산업 해외 수출 안내서를 제작하여 제공('25~)

□ 수출기업에 금융지원을 실시하여 물산업 수출 경쟁력 향상('24~)

- 녹색정책금융 활성화 용자* 등을 활용하여 수출 자금 부담 완화

* 기업의 온실가스 저감설비 신설, 국내 온실가스 감축에 기여하는 국외사업 등 탄소중립 이행 사업에 대한 금융상품 이자 비용 보전('23년 3.5조원 규모)

- 개도국 대상 사업에 장기·저리로 자금을 지원하는 대외경제협력 기금(EDCF), 경협증진자금(EDPF) 등과 연계한 사업* 발굴 확대

* 저개발 국가 대상 사업의 투자비 회수 리스크 완화 및 사업성 제고를 위한 정부지원 자금(EDCF, EDPF 등)과 민관협력(PPP)의 복합재원 사업

- 다자개발은행(MDB)* 등 안정적 재원과 연계한 공동 사업 발굴

* 다수의 재원 공여국이 참여해서 개도국의 경제개발자금을 지원하는 은행(세계은행, 아시아개발은행, 미주개발은행, 아프리카개발은행 등)

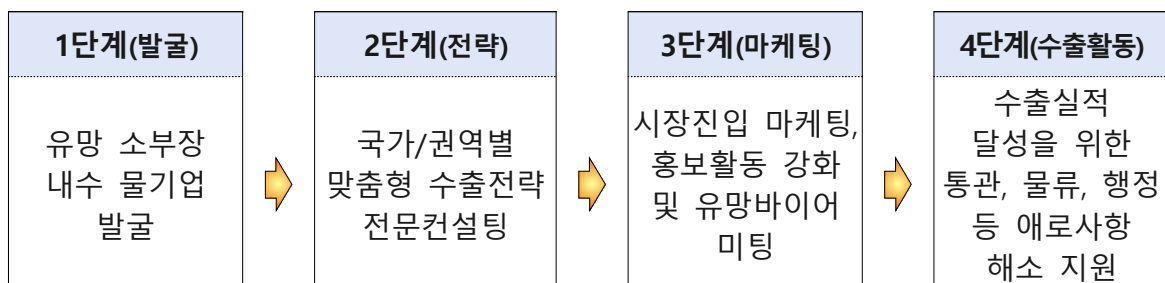
□ 수출기업 해외 업체 등록 지원('24~)

- 해외에 납품 또는 조달에 참여하는 수출기업의 진입장벽 완화를 위해 물기업의 해외 업체 등록 지원사업 추진

- 현지 국가에서 요구하는 등록요건(현지 사무소, 상주 인력 등) 파악, 해외업체 등록 시범 지원 후 해외국가에 대한 업체 등록 지원 확대

□ 유망 소부장 내수 물기업을 발굴하여 맞춤형 수출 활동 지원을 통해 첫 수출을 달성하고 수출 중심 기업으로 육성('25~)

- 기업별 맞춤형 수출전략 컨설팅, 단계별 밀착 지원 및 수출 활동 자금 지원을 통한 내수기업의 첫수출 조기 달성 지원



③ 전략적 해외시장 개척

- 중소기업과 대기업(디벨로퍼)의 상생 및 동반 성장을 위한 대기업-중소기업 동반 진출 활성화('24~)
 - 프로젝트별 수요 기술 목록 공유 및 관련 R&D 지원, 인·검증 비용 지원을 통한 대기업(디벨로퍼) 벤더리스트에 중소 물기업 등록 활성화
 - 한국형 녹색채권('23년 3조원 규모 발행) 발행 우대 및 이자비용 지원 (최대 3억원) 등 동반 진출 참여기업에 대한 혜택 제공 방안 추진
- 국가별·지역별 수요 고려한 차별화된 맞춤형 진출 전략 수립('25~)
 - 개발도상국은 인프라 수요는 많으나 투자 여력이 적으므로 ODA 지원으로 마스터플랜 수립, 타당성조사 등을 수행해 수주 기회 확대
 - 미국 등 선진국은 진입장벽(인증, 규격 등)은 높으나 현지 실증 등을 통과하면 부가가치가 높으므로 기술력과 경험을 갖춘 고압멤브레인, 센서 등 분야에 장기간의 투자로 접근

< 대상 국가 맞춤형 전략 수립 >

	시장 특성	기술경쟁력	인구 구조	
개발도상국	건설 등 인프라 구축 분야	낮음	높은 출생률, 젊은 인구 多	ODA 맞춤 전략
선진국	유지관리 분야, 스마트 물기술 등 4차 산업혁명 기술 중심	높음	저출산, 고령화	선진국 맞춤 전략

- 정부간 협력(G2G)시 제안된 문제를 국내 우수 물기술을 활용*하여 해소해주는 민관 동반진출 시범사업 추진('25~)
 - 정부-공공기관-물기업 민관협력 체계를 기반으로 해외사업 현지화를 위한 사업비 조성, 기술·행정분야 지원 등 기관별 공동분담하여 추진

* 필요한 우수 기술, 기자재 기업을 모아 공동 브랜드화하여 인지도 제고

< 정부간(G2G) 협력 기반 해외진출 예시 >

KOTRA 정부간(G2G) 수출계약 사업

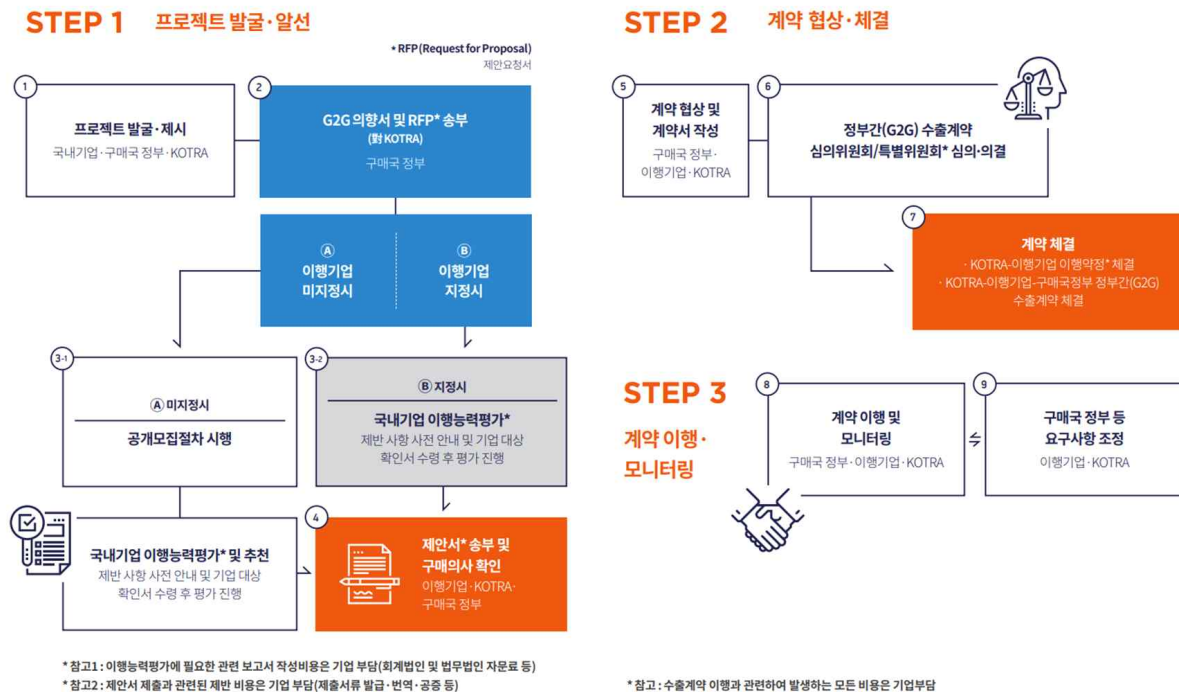
[사업 개요]

외국 정부의 요청이 있을 경우, 정부간 수출계약 전담기관인 KOTRA가 국내 기업을 대신하여 또는 국내기업과 함께 계약의 당사자가 되어 외국정부에 물자 및 용역을 유상으로 수출하기 위해 외국 정부와 계약 체결

[사업 분야]

① 특수 목적차량 및 운반 장비, ② 항공·우주분야, ③ ICT, ④ 각종 인프라 및 관련 운용시스템, ⑤ 산업시설 등, ⑥ 방산물자

[추진 절차]



[추진 사례 - 페루 리마, 스마트 경찰차 수출]

- (주체) KOTRA, 대우인터내셔널, 국내 중소기업, 페루 내무부
- (내용) 스마트 경찰차 수출, 국내 중소기업의 필수장비(방탄유리, 경광등, CCTV, 지문인식기 등) 탑재

참고 10

정책금융기관 해외진출 지원 금융상품

기관명	상품명	개요
한국수출입은행	수출촉진자금	내수에서 수출로 전환하거나 수출확대를 추진하는 기업을 대상으로 시설투자, 기술개발 및 해외시장개척활동자금 지원
	수출성장자금	물품 등의 수출에 필요한 자금을 과거 수출실적 범위 내에서 일괄 지원
	수출이행자금	수출계약별로 수출목적물의 제작이행 및 대금회수 시까지 필요한 자금 지원
	수출기반자금	국내기업으로부터 물품 등을 구매하는 외국인 등 수출 관련 거래에 기여하는 자를 대상으로 수입결제자금, 시설·운영자금 등을 지원
	해외사업자금	해외에 현지법인의 설립 없이 외국에서 사업을 영위할 경우에 필요한 설비의 신설·확충 또는 운영에 필요한 자금 지원
	현지법인사업자금	국내모기업의 해외자회사가 해외에서 사업을 영위하는데 필요한 시설·투자 또는 운영자금 등을 지원
한국무역보험공사	중장기수출보험	중장기 연불방식 수출거래에서 수출자의 수출대금 회수불능 위험 또는 국내외 금융기관의 수출금융 대출원리금 회수불능 위험을 담보
	해외사업금융보험	금융기관이 해외사업에 필요한 자금을 대출한 경우, 대출원리금 미상환으로 입게되는 금융기관의 손실을 보상
	해외투자보험 (투자금융)	금융기관이 국내기업의 해외자원개발, 해외M&A 등에 필요한 자금을 대출한 경우 대출원리금 미상환으로 입게되는 금융기관의 손실을 보상하는 제도
	수출보증보험	금융기관이 수출거래와 관련하여 수출보증서를 발행한 후 수입자로부터 보증채무 이행청구를 받아 이를 이행함으로써 발생한 금융기관의 손실을 보상

3-3. 해외진출 인프라 강화

- ◆ 해외사업소를 해외 거점으로 활용, 해외 권역별 물시장 특화 정보제공
- ◆ 수주지원단 운영, 민관협력 강화 등 기업의 해외진출 체계적 지원

① 해외 현지 거점을 통한 정보 통합 제공

- 해외 인증 및 실증 지원 등을 위한 해외 거점센터 설립 또는 공공 기관, 코트라 등 해외사업소 연계한 **현지인프라 확대**(‘24~)
 - 물기업의 해외진출을 위한 공유오피스 임대 또는 기관별 현지 사무소를 **현지 비즈니스 거점으로 활용**
 - 주요 해외 거점별 스마트워크센터(사무공간, 영상회의, 편의시설 등) 제공 및 현지 정부·기관과의 네트워크 활용으로 물기업 마케팅 지원

구 분	수자원공사	환경기술원	환경공단	KOTRA
현지사무소	3	5	1	129
국가	인도네시아, 우즈베크 등	중국, 인도네시아 등	말레이시아	84개국

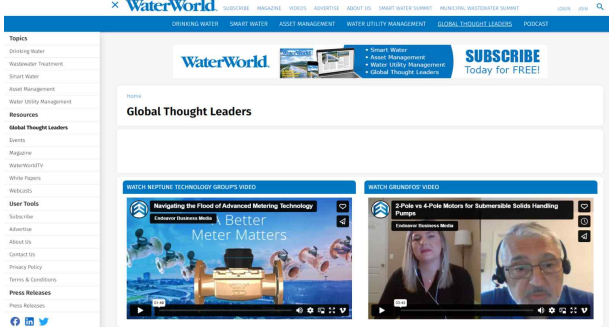
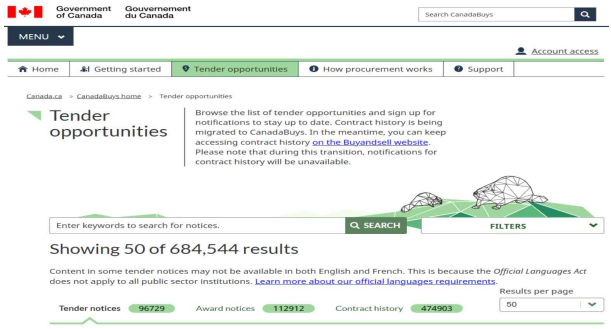
- 해외사업소에서 수집한 현지 시장 현황 등의 정보를 제공
- 물기술종합정보시스템을 고도화하여 해외 진출 **원스탑 정보 제공**(‘26~)
 - **(해외사업 정보)** 해외진출 사업계획 및 해외 **발주 프로젝트**, 수문자료 등 수자원 현황 등 **해외 권역별 물시장 정보제공***(인공지능(AI) 검색 엔진 활용)
 - 해외 주요 수요처의 필요 기술 동향 조사 등을 통한 국내 우수기술 맞춤형 매칭 등 타겟형 집중 마케팅(초청행사 등)으로 시장 진출 지원

* 해외 국가별 기술 수요 보고서, 물 분야별 현안, 일반현황(유역, 하천, 수문현황) 조사, 인증제도, 법인 설립, 사업 참여 요건 등 해외사업 추진 시 필요한 핵심 정보제공

○ (해외진출 매칭) 해외 물산업 유명 사이트와 협업체계 구축으로 물기업들이 관련 시장에 진출할 수 있도록 매칭* 서비스 제공

- 관련 분야 전문가와의 실시간 온·오프라인 상담, 컨설팅 및 해외 사업 애로사항 해소지원이 가능한 정보 포털 구축

* 수집된 해외시장 정보를 분석하고 시장규모, 경쟁환경, 규제, 문화적 요소 등 정보제공

미국	캐나다
	
WaterWorld (전세계 주제별 보고서, 동영상, 웹캐스트 등을 제공)	Buy and Sell (캐나다 조달청에서 운영 중인 공공부문 입찰 플랫폼)

② 해외 수주 지원

□ 민·관의 유기적 협력 등 밀착형 해외 수주 협력체계 운영('24~)

- 환경부-물기업간 협의체를 정기적으로 운영하여 정보교류, 애로사항 및 지원 사항 등 논의(연 2회 이상)
- 국제회의, 다자·양자 면담시 국내 기업이 수출시 겪는 어려움에 대한 해소 노력 병행(세일즈 외교)

□ 물산업 수주지원단 파견 등 수주 협상 지원('24~)

- 애로사항 해소가 필요한 사업에 대해 수주지원단을 긴급 파견하여 신속한 의사결정 지원
- 산하기관의 해외 현지 네트워크를 통한 해당 국가의 소통 창구 연결

4-1. 수요 맞춤형 인력 양성 및 활용 강화

- ◆ 디지털화 및 신기술에 대응한 교육 확대 등 현장 수요 맞춤형 인력양성
- ◆ 특성화대학원을 통한 융합교육, 수출 전문가 양성 등 고급인재 육성

① 현장 수요 맞춤형 인력양성 사업 확대

- 기업 수요 기반의 인력양성 중장기 로드맵 마련('24)
 - 기후위기 대응 수자원 개발, 물관리 기술, 해수담수화 등 물산업 유망 분야에 맞춘 인력양성, 핵심기술, 일정 등 중점 타겟팅 선정
 - '24년~'30년간 기술별 성숙기 예측, 선제적으로 기업수요 맞춤형 원천기술·인력양성 로드맵 수립
- 기후위기, 국제 무역환경 변화 등에 대응 가능한 교육 프로그램 신설 등 물산업 전문인력 양성 내실화('24~)
 - 산업계의 요구를 적극 반영하고, 현장에 즉시 투입이 가능하도록 전문인력 양성사업, 재직자 역량 교육사업 교육의 질 제고
 - 수자원공사, 환경공단, 상하수도협회 등 공기업의 교육 프로그램·강사를 활용하여 현장 특성화 교육 활성화
- 디지털 전환 인재 육성, 디지털화 및 신기술에 대응한 교육 확대('25~)
 - 빅데이터·AI 등 4차산업 기술을 접목한 물융합기술과 국가 물관리 정책을 아우를 수 있는 통합물관리 전문가 양성
 - 디지털, 탄소중립 등 신산업 전문교육, 신입사원 장기교육, 재직자 역량 강화 등 기업 수요에 맞는 교육 커리큘럼 구성·운영

② 미래 및 글로벌 인재 양성

□ 기술 선도형 인재를 적기에 체계적으로 양성('24~)

- 기업 수요를 바탕으로 대학원 중심의 첨단 물관리 연구·기술 관련 교과과정 개발·운영
- 대학 간 융합·개방·협력 통한 국가 차원 핵심분야 인재 양성을 위해 융합교육 체계를 갖춘 대학교·대학원 지원 확대
 - 교육부와 협업하여 융합형 혁신 인재 양성사업을 지속·확대

□ 국내외 기관 간 협업 프로그램을 마련하여 수출 전문가 양성('24~)

- 해외 우수 대학·연구기관과의 MOU 체결을 통해 글로벌 네트워크 구축, 우수 학생 해외 파견(교환학생)으로 실무경험 축적
 - ※ 물산업클러스터는 호주 시드니공대(하수재이용), 카타르 대학(해수담수화) 등과 MOU를 체결하고 국제 공동연구 추진
- 해외진출 활성화를 위해 해외 권역별, 진출 프로세스별(마케팅, 계약, 통관, 벤더등록 등) 교육 프로그램 운영

□ 해외 공동 연구사업과 연계한 신진 연구자 양성('24~)

- 美 EPA, WRF, WEF, AWWA 등 해외 유력기관과 국내 물기업 공동참여 기술협력을 통한 국제 공동연구* 활성화

* 공동 연구개발을 통해 신뢰성 확보, 선진시장 진출 발판 마련

- 해외 공동연구 프로그램에 국내 신진 연구자를 파견하여 국제 물 전문가로 양성하고 인적 네트워크 구축

※ 한·미(EPA) 공동연구 개발 협약을 활용하여 인재교류 펀드 조성 예정('24)

③ 인적자원 활용도 제고

- 인력 수요 및 수급 전망 등을 바탕으로 체계적 인재 관리 및 활용('26~)
 - 물산업 인재 DB 구축 및 운영을 통한 데이터 기반 인재 관리* 추진
 - * 특성화고·대학 등 물산업 인재양성 기관을 중심으로 졸업자 정보 수집 및 진로 추적 조사, 물산업 재직자 현황 모니터링 등 인재 관리 강화
 - 인력 수급 및 핵심 인력 수요 전망의 통계를 고도화하여 인재양성 정책 방향 예측 가능성 및 대외적 신뢰도 제고
- 기업의 현장 수요에 맞춘 일자리 연계 프로그램 강화('24~)
 - 향후 인력수급을 고려하여 취업 연계, 산·학 프로젝트 기반의 실무 중심 석·박사 교육과정*(특성화대학원) 운영
 - 인력 양성과정 초기부터 진로설정 → 교육 → 취업지원으로 이어지는 취업 연계 프로그램 계획·운영
 - * (계획) '22년~'23년 3개 대학 15명 → '25년 5개 대학 25명 → '30년 10개 대학 50명
 - 채용박람회, 일자리 포럼 등을 개최하여 취업특강, 1:1 채용상담, 면접 컨설팅 등 취업 지원 프로그램 제공
- 인적자원 활용 강화를 위해 퇴직 숙련자 활용 프로그램 추진('24~)
 - 퇴직한 숙련자 대상으로 최신 기술에 맞춘 교육을 제공하여 현장 수요에 따라 기업과 매칭해 주는 시장 복귀 지원 프로그램 운영
 - 장기간 축적한 경험을 신규 인력에게 전수할 수 있도록 인력양성 프로그램의 강사, 개도국 기술지원단 등으로 활용
 - 국내·외 시니어 전문가와 우리나라 신진 기술자 연계한 기술지원단을 파견하여 개도국의 물문제 해결지원 및 신진 기술자의 경험 향상
 - ※ 일본은 '퇴직 전문인력 중소기업 컨설팅 지원사업'을 통해 오랜 경험을 통해 독자적인 기술과 노하우를 가진 퇴직 경력자들과 중소기업을 연결시켜 문제해결, 인재육성 등에 활용

4-2. 물산업 혁신 거버넌스 확립

- ◆ 지원역량 결집을 위한 물산업 육성 전주기 총괄 컨트롤타워 구축
- ◆ 산·학·관 기능 연계를 통한 물산업 진흥 협력체계 강화

① 물산업 전주기 육성 총괄 체계 구축

□ 물산업 지원역량 결집을 위한 물산업 육성 총괄 컨트롤타워 구축

- 물산업클러스터 등 물관련 유관기관의 분산된 물산업 진흥 기능*을 효율적으로 총괄 운영하기 위해 컨트롤타워 구축 방안 검토 추진

- 물산업 정책 연구, 통계 관리, 해외시장 진출 총괄, 국제 물분야 아젠다 제시 등의 물산업 진흥정책 주도

* 물산업클러스터(기술개발, 실증, 해외진출), 물기술인증원(인·검증), 상하수도협회(우수제품, 인력양성), 수자원공사(기업지원, 해외사업, 인력양성), 물산업협의회(인재양성, 해외진출지원)

- 전문가 포럼을 구성·운영('24)하여 최적의 구축방안 등 검토

□ 물산업 정책 수립 지원 및 의사결정 지원체계 마련

- 물산업 관련 아젠다(agenda) 등 정책방향을 자문, 논의하는 정책 지원 기능을 하는 협의체* 구성·운영

- 관계기관 소통 강화, 정책 플랫폼 측면에서의 싱크탱크(Think-Tank) 역할 수행하는 산·학·연 공동 네트워크 구축

* 환경부, 물 학술 단체, 해외건설협회 등 물산업 진흥 및 해외진출 관련 유관기관 참여

② 산·학·관 협력 플랫폼 구축

□ 산·학·관 기능 연계를 통해 물산업 진흥정책의 체계적 추진('24~)

○ (물산업협의회) 물산업 민간 협력 네트워크 구축, 해외 진출 협력 방안 등 국내외 산·학(연)·관 협력 플랫폼 구축 및 운영

- 5개 업역/기술별* 위원회 구성 및 운영을 통한 다양한 이해관계자의 물산업 육성정책 수립 참여 및 실효성 높은 정책 수립

* 업역 : 엔지니어링, 조달, 건설, 운영, 재무, 기술 : 수자원, 물환경, 상·하수, 재이용

- 해외 주요 기관과의 협의체 구축, 정례적 협력 회의 개최를 통해 기술·사업 교류 확대 및 글로벌 네트워크 강화

○ (지자체 협의체) 환경부, 지자체(물산업지원센터 등) 간 정례 회의를 통해 물산업 육성 정책 공유 및 일관된 물기업 지원

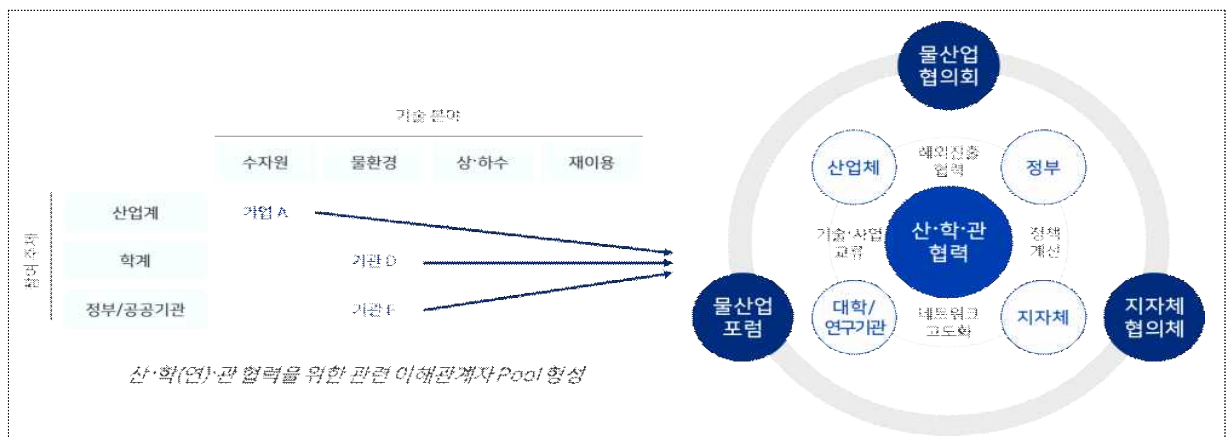
- 물산업 우수제품 개발보급 촉진 및 사용을 권장하는 협력체계를 강화하여 물기업 성장 및 해외수출 지원

- 지역 물산업지원센터의 활성화를 위해 센터 운영비에 대한 국고 지원 방안 검토

○ (물산업 포럼) 물분야 산·학·연 전문가 역할 강화 및 산업 진흥 정책 개선 방향에 대한 각계 의견수렴 등 활성화를 위한 포럼 운영*

* 물 학술단체, 연구·지원 기관 및 산업계 등 분야별 정책·기술 전문가 그룹

< 산·학·관 협력 플랫폼 개념도 >

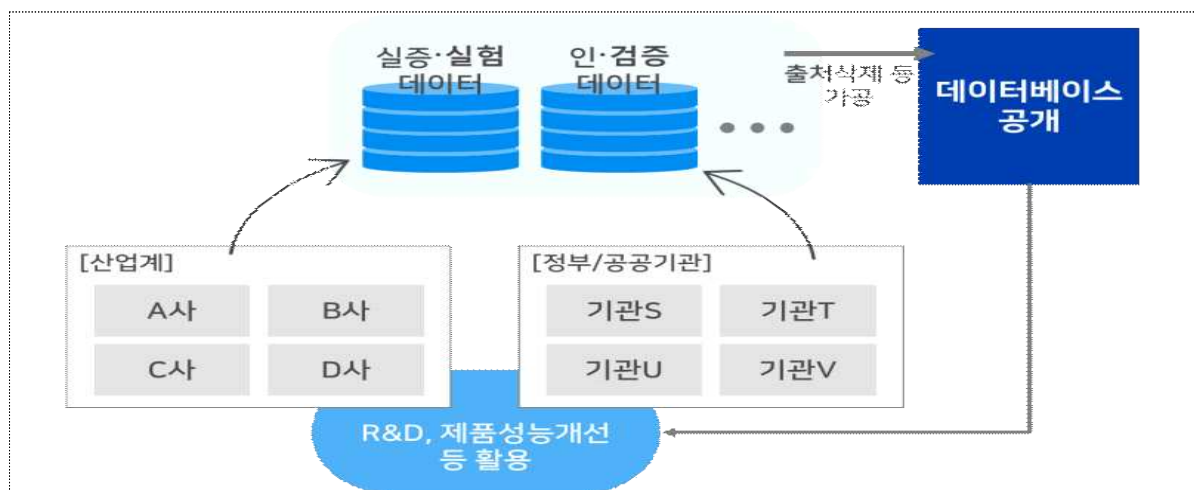


4-3. 물산업 지원제도 및 체계 정비

◆ 통계 활용도 제고, 정보제공 체계 정비를 통한 물산업 진흥 기반 강화

- 온실가스 감축을 신사업 기회로 활용할 수 있도록 제도 개선('25~)
 - 에너지 절감 성능을 우수제품 기준, 상·하수도 설계기준 등에 반영하여 저에너지 고효율 제품·설비 판매 촉진 추진('25~)
 - 정책 수립 및 기업 경영을 위한 유용한 자료로 활용할 수 있도록 물산업 실태조사(통계) 및 정보제공 체계 정비('24~)
 - 물산업 동향분석이나 주관적 시사평 등을 다룬 심층 통계보고서* 추가 등 통계 활용도 제고 방안 마련
- * 기업의 경쟁력 진단을 할 수 있는 전문가 인터뷰, 각 그룹별 FGI 자문회의 등을 통해 별도 분석하여 물산업 트렌드 파악
- 물산업 데이터의 가치 제고를 위한 활용 체계 구축('25~)
 - 수자원공사, 물산업클러스터 등 공공기관·시설에서 추진한 실험·실증 및 인·검증 데이터를 오픈 데이터로 공개하여 기업의 연구개발 및 성능개선 등에 활용

< 데이터 활용 체계 개념도 >



VI. 기대효과 및 미래상

1 기대효과

- 기후위기로 인한 물안보, 탄소중립 등 국제적 이슈 대응 중심 기술 개발로 국가경쟁력 제고 및 성장동력 확충
 - 심화되는 기후위기 속에서 홍수·가뭄에 맞춤 대응을 통해 지속가능하고 안정적인 수자원의 이용·관리
 - 온실가스 저감을 위한 디지털 기술을 접목한 최적 물관리기술 개발 등 탄소중립 정책에 적시 대응
 - 핵심 기자재 및 원천기술 국산화, 유망 물관리기술 선도적 개발을 통한 글로벌 경쟁력 강화
- 고부가가치 융복합 물산업 육성 및 수요 맞춤형 해외진출을 통해 기업 활력 제고 및 글로벌 물시장 선도
 - 유망 스타트업 발굴·지원, 기업 성장단계별 맞춤형 지원을 통한 강소 물기업을 육성하여 경쟁력 확보
 - 수열에너지, 그린수소 등 물-에너지 융복합사업을 지원·육성하여 물산업의 고부가가치화
 - 글로벌 물시장 트렌드를 선도하며, 수요 맞춤형 해외진출을 통해 물산업 수출 강국 이미지 제고
- 인구·산업 구조 변화, 디지털 전환 등 변화에 대응한 전문인력 확보 및 미래인재 육성
 - 신기술 개발 및 신산업을 견인할 융합형 인재, 글로벌 전문가 등 맞춤형 인재를 확보하고, 디지털 전환 인재 육성 기반 마련
 - 수요 맞춤형, 취업 연계형 인력양성으로 전문인력의 역량 제고, 기업의 인력 활용 효율화

기술

물관리기술
혁신

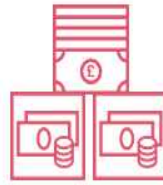
물산업 핵심 물기술 내재화 및 유망 기술 선도

('21) 기술수준
평균 81.4%('28) 기술수준
평균 85%

산업

글로벌 물시장
선진국 도약

전략적 해외시장 진출로 물산업의 외연 확장

('21) 매출액 47.4조 원
(수출액 2.0조원)('28) 매출액 60조 원
(수출·수주액 5.5조원)

인력

맞춤형 미래
인재 양성

수요 맞춤형 인력 양성 및 인적 자원 경쟁력 제고

('21) 종사자 수
201천 명('28) 종사자 수
231천 명

□ '24~'28년간 총 1조 1,967억원 투자계획

(단위 : 백만원)

추진전략	투자예산 (계획)					
	'24	'25	'26	'27	'28	합계
총 계	231,271	217,832	232,782	236,397	278,464	1,196,746
물관리기술 혁신	86,551	102,982	79,096	68,721	76,100	413,450
물기업 경쟁력 향상	119,275	83,046	112,008	117,108	155,693	587,130
전략적 해외진출 활성화	16,145	22,504	32,078	40,968	37,071	148,766
전문인재 양성 및 물산업 진흥기반 체계화	9,300	9,300	9,600	9,600	9,600	47,400

※ 투자계획은 예산편성과정에서 변동 가능성이 있음

추진전략 및 전략과제		일정	비고
물관리 기술 혁신	1-1. 미래 핵심 물관리기술 선점		
	1-1-① 기초·원천기술 개발	'24~	
	1-1-② 디지털 기술을 접목한 최적 운영·관리기술 개발	'24~	
	1-1-③ 물분야 기후위기 예방·대응 기술 개발	'24~	신규
	1-2. 우수 물관리기술 개발·적용 기반 마련		
	1-2-① 우수제품·기술 지정제도 활성화	'24~	
	1-2-② 전략적 표준화로 기술개발 촉진	'24~	신규
	1-3. 유망 물관리기술 사업화		
	1-3-① 소재·부품·장비 맞춤형 육성	'24~	신규
	1-3-② 혁신 아이디어 발굴 및 사업화 지원	'24~	
물기업 경쟁력 향상	2-1. 물산업 체계적 육성		
	2-1-① 물기업 육성 전주기 지원	'24~	
	2-1-② 물-에너지 융복합 사업 성장기반 마련	'24~	
	2-1-③ 수자원 확보, 물재이용 등 물공급 사업 확대	'24~	
	2-2. 강소 물기업 경쟁력 강화		
	2-2-① 강소 물기업 집중 육성	'24~	
	2-2-② 자금 지원 확대	'24~	신규
	2-3. 물산업 실증 인프라 활용성 제고		
	2-3-① 지역특화 실증화시설 구축 및 통합관리	'24~	
	2-3-② 실증시설 활용한 신제품 개발 및 사업화 지원	'24~	

추진전략 및 전략과제		일정	비고
전략적 해외진출 활성화	3-1. 국제 네트워크 강화 및 실효성 제고		
	3-1-① 다자·양자협력 등 국제협력 네트워크 강화	'24~	
	3-1-② 공적개발원조 등을 활용한 국제협력 강화	'24~	
	3-1-③ 해외 인적 네트워크 확대	'24~	
	3-2. 물산업 해외진출 전략적 지원		
	3-2-① 해외 인·검증 및 현지 실증 지원	'24~	
	3-2-② 수출기업 맞춤형 지원	'24~	신규
	3-2-③ 전략적 해외시장 개척	'24~	
	3-3. 해외진출 인프라 강화		
	3-3-① 해외 현지 거점을 통한 정보 통합 제공	'24~	
	3-3-② 해외 수주 지원	'24~	신규
전문인재 양성 및 물산업 진흥기반 체계화	4-1. 수요 맞춤형 인력 양성 및 활용 강화		
	4-1-① 현장 수요 맞춤형 인력양성 사업 확대	'24~	
	4-1-② 미래 및 글로벌 인재 양성	'24~	
	4-1-③ 인적자원 활용도 제고	'24~	신규
	4-2. 물산업 혁신 거버넌스 확립		
	4-2-① 물산업 전주기 육성 총괄 체계 구축	'25~	신규
	4-2-② 산·학·관 협력 플랫폼 구축	'24~	
	4-3. 물산업 지원제도 및 체계 정비		
	4-3-① 법·제도 개선 및 정보 수집·제공 체계 고도화	'25~	

환경부 물이용정책관 물산업협력과	
담당과장	현성호 과장
담당자	이영재 사무관
연락처	전 화 : 044-201-7640 E-mail : lyjfree@korea.kr